

فاعلية برنامج علاجي معرفي سلوكي مكثف في تحسين التخطيط لدى عينة من المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري

إعداد

مهيمه محمد شعبان

مدرس مساعد بقسم علم النفس

كلية الآداب - جامعة المنيا

omarahmedrayan@gmail.com

الملخص:

الهدف الأساسي للبحث الراهن هو فحص التغيرات في وظيفة التخطيط باعتبارها وظيفة تنفيذية معرفية لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري بعد العلاج المعرفي السلوكي المكثف. تم تطبيق اختبار برج لندن، والذي من المعروف أنه يقيس وظيفة التخطيط، لمرضى الاضطراب الوسواسي القهري قبل وبعد العلاج. وقد أُولى اهتمام خاص لوظيفة التخطيط المختلفة لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري، وما إذا كانت هذه الوظيفة المختلفة قد تحسنت بعد شهر (12 جلسة) من العلاج المعرفي السلوكي المكثف. تكونت عينة الدراسة من (7) من مرضى الاضطراب الوسواسي القهري الراشدين (4 إناث، و3 ذكور) الذين لم يتلقوا أي علاج نفسي قبل ذلك. وتراوح العمر الزمني لأفراد العينة ما بين (20: 50)، وتراوح نسب ذكائهم ما بين (105 - 112). كما تنوعت حالتهم الاجتماعية (أعزب، متزوج، مطلق)، وكان مؤهلهم التعليمي ما بين (متوسط، وعالي)، وقد روعي ضبط عدد من المتغيرات الدخيلة أثناء اختيار أفراد عينة البرنامج؛ مثل شدة المرض ومدته. ولقد تم اختيار المرضى من العيادة الخارجية لمستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا الجديدة. وتم قياس وظيفة التخطيط باستخدام مهمة برج لندن. ولقد أشارت النتائج إلى حدوث تحسن ملحوظ في وظيفة التخطيط لدى أفراد العينة بعد التعرض لجلسات العلاج، مما يشير

إلى فاعلية البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي المكثف المستخدم في البحث الراهن في تحسين وظيفة التخطيط لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري.

الكلمات المفتاحية: العلاج المعرفي السلوكي - التخطيط - الخلل الوظيفي التنفيذي - الاضطراب الوسواسي القهري.

مقدمة:

تشير الوظيفة التنفيذية إلى العديد من المهارات الضرورية للاستعداد للسلوكيات المعقدة وتنفيذها (Hosenbocus & Chahal, 2012). كما تعد القدرة على التخطيط واحدة من أكثر الوظائف التنفيذية نموذجية، أي إنشاء سلسلة من الإجراءات الموجهة نحو الهدف ذهنياً وتوقع وتقييم عواقبها المتعلقة بتحقيق الهدف (Norman & Shallice, 1986). والخلل الوظيفي التنفيذي هو اضطراب disruption أو تدهور breakdown في فاعلية مهام الوظيفة التنفيذية والتي قد تشتمل على واحداً أو أكثر مما يلي: عدم القدرة على تنظيم الأفكار لحل المشكلة، وتحديد الأهداف، والتخطيط، والاستنتاج، وإتخاذ القرارات، بالإضافة إلى نقص الوعي الذاتي، أو المراقبة الذاتية أو التنظيم الذاتي (Stuss & Benson, 1984; Van Der Werf, et al, 1999; Stuss & Alexander, 2000; Roth, Isquith, & Gioia, 2005; Best, Miller, & Jones, 2009; Anderson, Howard, & Doyle, 2010). فالخلل الوظيفي التنفيذي يمكن أن يكون له تأثيراً ملحوظاً على النتائج النمائية developmental outcomes المحيطة بالأداء الأكاديمي، والاجتماعي، والتكيفي (Sung, Buys, & Merrick, 2013).

ولقد اهتمت العديد من الدراسات بمحاولة تفسير بعض الاضطرابات النفسية من خلال الخلل الوظيفي التنفيذي، حيث تم استخدام فرضيات الخلل الوظيفي للعملية

المعرفية لتفسير العديد من الاضطرابات النفسية مثل الاضطراب الوسواسي القهري (Penadés, Catalán, Andrés, Salamero, & Gastó, 2005), والفصام (Moritz, et al, 2002), والتوحد (Tanguay, 2000), والاضطرابات ثنائية القطب (Balanzá-Martínez, et al, 2010).

وبعد اعتلال الوظائف التنفيذية لدى فئات مختلفة من المضطربين إكلينيكياً من الموضوعات الحديثة، كما أن دراسته تعد من المحاولات الإجرائية الهامة في مجال تحسين التدخلات العلاجية وإعادة تأهيل المضطربين نفسياً (Katz, Tadmor, Felzen, & Hartman-Maeir, 2007).

مؤخراً، تم إيلاء اهتمام متزايد لفاعلية العلاج المعرفي السلوكي في الاضطرابات النفسية التي وُثق فيها أوجه العجز في الوظائف التنفيذية والوظائف المعرفية الأخرى (Stevenson, Whitmont, Bornholt, Livesey, & Stevenson, 2002; Deckersbach, et al, 2010; Porter, Bowie, Jordan, & Malhi, 2013; Brockmeyer, et al, 2014). وهناك أدلة على نجاح التدخلات العلاجية النفسية في تحسين الوظائف التنفيذية والعمليات المعرفية لدى الفئات الإكلينيكية، فلقد أشار كل من (Malloy-Diniz, Miranda, & Grassi-Oliveira, 2017) إلى أن (Hadwin & Richards, 2016; Venza, et al, 2016) قدموا أدلة على التدخل الناجح لتحسين الوظائف التنفيذية والعمليات المعرفية الأخرى لدى المرضى النفسيين. هناك أدلة أيضاً على أن بعض الاختلالات العصبية النفسية في الاضطراب الوسواسي القهري، مثل العجز في الذاكرة غير اللفظية، وتغيير التوجه، والتخطيط، والسلوك المرن والموجه ذاتياً، والمهارات التنظيمية، وحل المشكلات، قد تتحسن مع العلاج المعرفي السلوكي (Katrin

(Kuelz, et al, 2006; D'Alcante, et al, 2012). كما ذكرت دراسة (Voderholzer, et al, 2013) أن العلاج المعرفي السلوكي ناجح حتى لدى هؤلاء المرضى الذين يظهرون اختلالات وظيفية معرفية، وأن الاختلالات الوظيفية المعرفية في الاضطراب الوسواسي القهري قابلة للعلاج reversible. ورغم أن عدداً من الاتجاهات العلاجية تم اختبار قدرتها على تحسين الخل الوظيفي التنفيذي، لا يزال العديد من الأشخاص يعانون من صعوبة ملحوظة في هذا المجال على الرغم من العلاج. ومما لا شك فيه أن للعلاج المعرفي السلوكي دوره الفعال في التأثير على الكثير من الاختلالات وتحسينها، لكن إثبات فاعليته في تحسين الوظائف التنفيذية المعرفية يحتاج إلى مزيد من الأدلة والبحث. فالعلاجات القائمة على الأساليب المعرفية السلوكية الموجهة نحو تحسين الوظائف التنفيذية لدى الأفراد المصابين باضطرابات نفسية تحظى باهتمام تجريبي متزايد كوسيلة لتحسين النتائج (Treworgy, Casale, & Giancola, & Roth, 2014). لذا هدفت الدراسة الحالية إلى فحص تأثير العلاج المعرفي السلوكي المكثف على التخطيط لدى المرضى الذين يعانون من الاضطراب الوسواسي القهري.

مشكلة البحث:

ويمكن تحديد مشكلة البحث الراهن في التساؤل الآتي:

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي والتتبعي للبرنامج العلاجي المعرفي السلوكي المكثف في وظيفة التخطيط التي تقاس من خلال الأداء على اختبار برج لندن لدى المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري؟

أهمية الدراسة ومبرراتها:

تكمن أهمية البحث الراهن في شقين هما:

الأول: الأهمية النظرية:

تتمثل في الإسهام في إثراء العلم بالحقائق، وكشف المزيد من المعلومات والنتائج حول تأثير العلاج المعرفي السلوكي على وظيفة التخطيط لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري.

الثاني: الأهمية التطبيقية:

تتمثل الأهمية للبحث الراهن في إمكانية الاستفادة من النتائج النظرية، وأخذها بعين الاعتبار في عدة مجالات؛ هي:

أولاً: المجالات المعرفية والنفسية والاجتماعية: فالوظيفة التنفيذية بناء مهم ومؤثر في المنظومة المعرفية، فهي تتداخل مع العمليات المعرفية الأخرى وتؤثر في عملها، وقد ينتج عن خللها قصوراً في عمليات معرفية أخرى. ولقد ذكر (Labuschagne, Rossell, Dunai, Castle, & Kyrios, 2013) أن بعض الدراسات أشارت إلى أن الخلل في عمليات الذاكرة لدى المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري ربما يرجع إلى فشل هؤلاء المرضى في الاستخدام الجيد لاستراتيجيات التنظيم. وبالتالي، فإن تحسين وظيفة التخطيط لدى المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري سينعكس على الوظائف المعرفية الأخرى. كما أن الأهمية النفسية والاجتماعية لوظيفة التخطيط واضحة، فهي ضرورية للنجاح في المدرسة ومواقف العمل، وكذلك في مواقف الحياة اليومية المختلفة.

ثانياً: مجال العلاج: يمكن أن تؤدي النتائج النظرية والتطبيقية لهذا البرنامج العلاجي إلى الاهتمام التجريبي المتزايد من أجل تحسين النتائج وإجراء المزيد من الخطط والبرامج العلاجية التي تهدف إلى تحسين الوظائف التنفيذية باعتبارها وظائف معرفية مؤثرة في كافة مجالات الحياة اليومية لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري.

مبررات إجراء البحث:

- (1) الأهمية العصبية المعرفية لوظيفة التخطيط باعتبارها وظيفة تنفيذية نموذجية متداخلة مع العمليات المعرفية الأخرى ومؤثرة في عملها، كما أن الخلل الوظيفي للتخطيط سينعكس بالتأكيد على عدة مجالات أخرى.
- (2) الندرة الشديدة في الدراسات العربية التي اهتمت بتقييم تأثير العلاج المعرفي السلوكي المكثف على وظيفة التخطيط لدى المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري؛ حيث قد يصل الأمر إلى الغياب التام - على حد علم الباحثة - لهذا النوع من الدراسات في السياق المحلي.
- (3) ارتباط الاضطراب الوسواسي القهري ببعض مظاهر سوء التوافق. وغالباً ما يعوق هذا الاضطراب بشكل كبير مختلف مجالات حياة الفرد، بما في ذلك الحياة الاجتماعية والعاطفية والجسدية (Al-Sharbati, Al-Sharbati, & Gupta, 2014). كما أن الاضطراب الوسواسي القهري هو اضطراب منتشر (2.5%) (Ruscio, Stein, Chiu, & Kessler, 2010).

هدف البحث:

أظهرت مجموعة كبيرة من الدراسات وجود خلل في وظيفة التخطيط لدى المرضى الذين يعانون من الاضطراب الوسواسي القهري. محاولات قليلة بحثت ما إذا كانت هذه الوظيفة تتغير بعد العلاج المعرفي السلوكي. لذلك، هدف البحث الراهن بشكل أساسي إلى تقييم تأثير العلاج المعرفي السلوكي المكثف على وظيفة التخطيط لدى المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري من خلال قياس التغيرات التي ستطرأ على هذه الوظيفة بعد جلسات العلاج المعرفي السلوكي المكثف لدى عينة الدراسة.

مفاهيم الدراسة والأطر النظرية المفسرة لها:

أولاً: العلاج المعرفي السلوكي:

العلاج المعرفي السلوكي هو العلاج النفسي القائم على الأدلة – evidence based psychotherapy الأكثر ثباتاً وقد وُصف بأنه "نظام العلاج النفسي الأسرع تطوراً والأكثر بحثاً في المشهد المعاصر" (Prochaska & Norcross, 2010). كما أن العلاج المعرفي السلوكي هو تدخل نفسي اجتماعي (Beck, 2011; Hollon & Beck, 2013) يهدف إلى تحسين الصحة العقلية (Field, 2015). يركز العلاج المعرفي السلوكي على تحدي وتغيير التشوهات المعرفية غير المفيدة (مثل الأفكار، والمعتقدات، والتوجهات) والسلوكيات، وتحسين التنظيم الإنفعالي (Benjamin, et al, emotional regulation (2011)، وتطوير استراتيجيات المواجهة الشخصية التي تستهدف حل المشكلات الحالية. في الأصل صُمم لعلاج الاكتئاب، ولكن امتدت استخداماته لتشمل علاج عدداً من حالات الصحة العقلية، بما في ذلك القلق (Zhu, et al, 2014; McKay et al, 2015). يشمل العلاج المعرفي السلوكي عدداً من العلاجات النفسية المعرفية أو السلوكية التي تعالج أمراض نفسية محددة باستخدام فنيات واستراتيجيات تركز على الدليل (Johansson & Andersson, 2012; Hofmann, Asmundson, 2018; Beck, 2013; David, Cristea, & Hofmann, 2018).

بإختصار، فإن العلاج المعرفي السلوكي يستكشف الارتباطات بين الأفكار، والانفعالات، والسلوك. أنه أسلوب توجيهي، ومحدد الزمن، ومنظم يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من اضطرابات الصحة العقلية. يهدف إلى التخفيف من الضيق عن طريق مساعدة المرضى على تطوير المعارف والسلوكيات الأكثر تكيفاً. أنه الأسلوب

العلاجي النفسي الأكثر بحثاً ودعماً تجريبياً. قاعدة الأدلة القوية هذه تنعكس في الإرشادات السريرية، التي يوصى بها كعلاج للعديد من اضطرابات الصحة العقلية الشائعة (Fenn & Byrne, 2013).

استراتيجيات العلاج المعرفي والسلوكي Cognitive and behavioral treatment strategies:

تشتهر العلاجات المعرفية والسلوكية باستخدامها لفتيات علاجية محددة. ترتبط إجراءات العلاج المعرفي السلوكي المستخدمة عادةً ارتباطاً مباشراً بالبنى النظرية والبحوث التجريبية لهذه المدرسة العلاجية. على الرغم من أن الفتيات يتم التركيز عليها إلى حد ما في العلاج المعرفي السلوكي أكثر من بعض أشكال العلاج النفسي الأخرى، إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير للمعالجين ليكونوا مبدعين ومرنين في تطوير خطة العلاج (Rush & Beck, 1995). وفيما يلي وصف مختصر لعدد من استراتيجيات العلاج المعرفي السلوكي الأكثر أهمية.

1) المذهب التجريبي التعاوني Collaborative empiricism:

المذهب التجريبي التعاوني يتضمن عملية منهجية، يعمل من خلالها المعالج والمريض معاً لتحديد أهداف مشتركة في العلاج. ويعد المذهب التجريبي التعاوني أحد عوامل التغيير الأساسية في العلاج المعرفي السلوكي (Dattilio & Hanna, 2012). كما هو الحال في جميع العلاجات النفسية الفعالة، فإن العلاقة العلاجية مهمة في العلاج المعرفي السلوكي. ويشار إلى هذا الموقف العلاجي باسم المذهب التجريبي التعاوني (Friedman & Thase, 2008).

2) التثقيف النفسي Psychoeducation:

تكشف مراجعة الأدبيات أن تدخلات التثقيف النفسي تستخدم على نطاق واسع مع مجموعة متنوعة من السكان والمشكلات السريرية، مستهدفةً كل شيء بدءاً من الالتزام بالأدوية وحتى مساعدة الأباء الذين لديهم أطفال يعانون من مخاوف متعلقة بالصحة العقلية والعكس صحيح. الأساس المنطقي لهذه الاستراتيجية يستمد من فكرة أن العملاء سيكونون أكثر استعداداً، وربما مشاركين أو متحمسين، إذا فهموا تجاربهم بشكل أفضل، مما يسمح لهم باستنباط روابط واضحة بين أعراضهم الخاصة والمناهج العلاجية المدمجة في العلاج (Grills, DiBartolo, & Bowman, 2023).

3) تعديل الأفكار التلقائية Modifying automatic thoughts:

الأفكار التلقائية تمثل "ما مر للتو عبر العقل" ويمكن تعريفها بأنها إدراكات تلقائية وتقييمية عن الذات والعالم والمستقبل (Donnelly, Renk, Sims, & McGuire, 2011; Iancu, Bodner, Joubran, Lupinsky, & Barenboim, 2015). ولقد وجد "بيك" علاقة بين الأفكار التلقائية للفرد والمشاعر الناتجة. ففي النموذج المسمى بـ "النموذج المعرفي" أشار "بيك" إلى وجود علاقة بين الأحداث المُرسّبة Precipitating events التي تثير الأفكار التلقائية، والتي بدورها تتسبب في المشاعر التي تؤثر في النهاية على السلوكيات (Beck, 2011). أحد أهداف العلاج المعرفي السلوكي هو استعادة موضوعية الفرد من خلال تحدي الأفكار التلقائية وتعزيز المزيد من الإدراكات الايجابية والمتوازنة (Beck, 1970). وفيما يلي شرح لأهم الأساليب المستخدمة في تعديل الأفكار التلقائية.

أ) الاستجواب السقراطي Socratic questioning:

الأسلوب الأكثر استخداماً لكشف وتعديل الأفكار السلبية التلقائية هو الاستجواب السقراطي (أو الاكتشاف الموجه) (Beck, Rush, Shaw, &

(Emery, 1979; Overholser, 1993). وتُعرف الطريقة السقراطية بأنها "طريقة للاكتشاف الموجه حيث يطرح المعالج سلسلة من الأسئلة المتتالية بعناية للمساعدة في تحديد المشكلات، أو للمساعدة في التعرف على الأفكار والمعتقدات، أو لفحص معنى الأحداث، أو تقييم العواقب المترتبة على أفكار أو سلوكيات معينة" (Beck & Dozois, 2011).

ب) فنيات التصور ولعب الأدوار – Imagery techniques and role playing

تُستخدم فنيات التصور ولعب الأدوار عندما لا يكشف التساؤل المباشر عن الإدراكات الكامنة الهامة تماماً. عند استخدام التصور، يهيئ المعالج المشهد من خلال الطلب من المريض تخيل الموقف الذي تسبب في الضيق. أما في تمارين لعب الأدوار، يقوم المعالج والمريض بتمثيل صورة متدرجة vignette بين الأشخاص للكشف عن الأفكار التلقائية أو لاختبار نمط معدل من التفكير (Wright, Beck, & Thase, 2003).

ج) تسجيل الأفكار :Thought recording

يعتمد تسجيل الأفكار على المراقبة الذاتية، وهي فنية مهمة من فنيات العلاج المعرفي السلوكي تتضمن متابعة السلوكيات، والأعراض، والخبرات بمرور الوقت ومشاركتها مع المعالج. فالمراقبة الذاتية يمكن أن توفر للمعالج المعلومات التي يحتاجها لتقديم أفضل علاج (Lindgreen, Lomborg, & Clausen, 2018).

د) فحص الأدلة :Examining the evidence

إن إجراء فحص الأدلة هو تمرين تعاوني يستخدم لإختبار صحة الأفكار السلبية التلقائية. يتم طرح الإدراكات على أنها فرضيات وليست حقائق ثابتة. يتم

تشجيع المريض على تدوين الأدلة التي تدعم أو تدحض الفكرة التلقائية باستخدام نموذج ثنائي الأعمدة (أي؛ الإيجابيات والسلبيات) (Friedman & Thase, 2008).

هـ) توليد البدائل Generating alternatives:

يشير توليد البدائل إلى العصف الذهني لأكثر عدد ممكن من خيارات الحلول المناسبة، بحيث يتم تضمين الحل الأفضل في بنك البدائل الممكنة (Wang, 2007). ومن خلال توليد أكبر عدد ممكن من البدائل، يزداد احتمال توليد مجموعة متنوعة من الحلول الفعالة المحتملة. هذا الاختيار الكبير يسمح بتحديد، واختيار، وتنفيذ الحل الأكثر فاعلية لموقف المشكلة، مما يتيح فرصة تحقيق أقصى قدر من النتائج الإيجابية وتقليل العواقب السلبية (D'Zurilla & Goldfried, 1971).

و) التدرُّب المعرفي السلوكي Cognitive – behavioral rehearsal:

يعد التدرُّب المعرفي السلوكي استراتيجية علاجية مفيدة بشكل خاص لإعداد المرضى حتى يتمكنوا من تطبيق خبراتهم المكتسبة من العلاج المعرفي السلوكي في ظروف الحياة الواقعية. فبعد إثارة الأفكار التلقائية وتعديلها من خلال الإجراءات الموصوفة سابقاً، يرشد المعالج المريض خلال سلسلة من التمارين التدريبية لاختبار الإدراكات البديلة في مجموعة متنوعة من المواقف. ومن خلال استخدام الصور الذهنية وسيناريوهات لعب الأدوار للتدرب على توليد إدراكات أكثر تكيفاً، قد يصبح المريض على وعي بالمشكلات التي قد تتعارض مع تنفيذ أسلوب التفكير الجديد (Friedman & Thase, 2008).

4) تعديل المخططات Modifying schemas:

المخططات راسخة بقوة (في جوهرها، فقد ساعدت في تحديد الواقع وتشكيل السلوك لسنوات)، ولذلك فهي تتطلب عملاً مكثفاً خلال عدد من جلسات العلاج لتخضع لتغيير ملحوظ. يمكن للمعالجين الاختيار من بين عدد من فنيات العلاج المعرفي السلوكي، بما في ذلك فحص الأدلة، وتسجيل المزايا والعيوب، وتوليد البدائل، ومنع الاستجابة المعرفية، والتدرب المعرفي السلوكي، أثناء محاولتهم لتعديل المخططات (Wright, et al, 2003). ولقد قامت الباحثة بوصف فحص الأدلة، وتوليد البدائل، والتدرب المعرفي السلوكي سابقاً على أنها أساليب لتغيير الأفكار التلقائية.

أ) منع الاستجابة المعرفية Cognitive response prevention:

في فنية منع الاستجابة المعرفية، يوافق المريض على إتمام واجب منزلي وفيه يتوجب عليه أن يتصرف بطريقة مخالفة للمخطط المرضى. على سبيل المثال، الشخص الذي لديه اتجاهات نحو الكمال قد يتم تكليفه بمهمة يتوجب عليه أن يؤديها بطريقة "بَيِّنَ بَيِّنَ". وهذا يهدف إلى تنشيط المخطط الذي يثير الأفكار السلبية التلقائية (على سبيل المثال، "سيعتقدون أنني كسول"، أو "لن يتم الوثوق بي في مهمة هامة مرة أخرى"). وهكذا، من خلال عدم الاستجابة لمتطلبات الكمال التي يفرضها المخطط، يمتلك الفرد الفرصة للتغلب على الأفكار السلبية التلقائية التابعة لهذا "خرق القاعدة" (Friedman & Thase, 2008).

ب) تسجيل المزايا والعيوب Listing advantages and disadvantages:

بشكل عام، يُوصى بأن يحتفظ المرضى بقائمة من المخططات كما تم تحديدها. حيث تساعد قائمة المخططات على تركيز انتباه المريض على الطابع

المسيطر للمبادئ اللاتكيفية. ونظراً لأن المخططات غالباً ما تصبح واضحة فقط خلال فترات الضغوط المتزايدة أو ظهور الأعراض, فقد يبدو أنها تتلاشى من حيث الأهمية عندما يبدأ المريض في التحسن (Friedman & Thase, 2006).

5) الفنيات السلوكية Behavioral techniques:

في العلاج المعرفي السلوكي, عادةً ما يتم دمج الأساليب السلوكية مع إعادة البناء المعرفي في خطة علاجية شاملة. وقد يعتمد بعض المعالجين المعرفيين السلوكيين في المقام الأول على التدخلات السلوكية لحالات مثل الاضطراب الوسواسي القهري أو الرهاب البسيط. وفيما يلي وصف للاستراتيجيات السلوكية شائعة الاستخدام.

أ) **جدولة الأنشطة, والمهام المتدرجة, وتدريبات التمكن - المتعة**

Activity Scheduling, graded tasks, and mastery -

:pleasure exercises

تهدف جدولة الأنشطة وإسناد المهام المتدرجة إلى تحسين الأداء وزيادة الخبرات الممتعة أو المثمرة بشكل منهجي. يتم استخدام جدولة النشاط للتخطيط لكل يوم مسبقاً. حيث يعمل المعالج والمريض على اختزال كتلة المهام إلى قائمة يمكن التحكم فيها, مما يلغي الحاجة إلى إتخاذ القرار المتكرر. ومن خلال واجبات المهام المتدرجة يتم إنشاء خطوات يمكن التحكم فيها للمساعدة في التغلب على التسويف procrastination والمواقف المثيرة للقلق (Fenn & Byrne, 2013).

ب) التحكم في التنفس Breathing control:

أحد مكونات العلاج المعرفي السلوكي المهمة لاضطرابات القلق يتضمن تعليم المريض تمارين التنفس التي يمكن استخدامها لمقاومة فرط التنفس hyperventilation و/ أو التخفيف من حدة التوتر (Clark, Salkovskis, &

(Chalkley, 1985). يمكن أن يكون للتنفس البطيء والعميق تأثير مهدئ لا يختلف عن استرخاء العضلات التدريجي (Bernstein & Borkovec, 1973).

ج) إزالة التحسس والتدريب على الاسترخاء Desensitization and relaxation training:

إزالة التحسس المنهجية هي علاج سلوكي عظيم للخوف والقلق. عادةً ما يستلزم ذلك البقاء في حالة استرخاء عميق أثناء تصور سلسلة من المشاهد المخيفة بشكل متزايد والتي يواجه فيها المريض أحداثاً أو مواقف مستهدفة (McGlynn, 2002). ولقد كانت إزالة التحسس المنهجية لـ (Wolpe, 1958) إحدى الاستراتيجيات السلوكية الأولى التي حظيت بقبول واسع النطاق. تعتمد إزالة التحسس المنهجية على التعرض من خلال تسلسل هرمي تدريجي للمواقف المسببة للخوف. قد يستخدم هذا الإجراء الاقتتان بين استرخاء العضلات العميق التدريجي وتصور السلوك المستهدف لكف اشتراط decondition استجابات الخوف (Wolpe, 1990).

د) التعرض والغمر Exposure and flooding:

الغرض من هذه الاستراتيجيات هو تسريع انطفاء استجابات الخوف أو القلق الإشرافية. ولقد كان التعرض ومنع الاستجابة هو التدخل المعرفي السلوكي الأول للاضطراب الوسواسي القهري. فالعلاج باستخدام هذا النهج يشتمل على إنشاء تسلسل هرمي للأعراض الحالية، من الأقل إثارة للخوف إلى الأكثر إثارة للخوف، ثم توجيه العميل خلال التعرض للعناصر الموجودة في التسلسل الهرمي حتى يتم تحمل العناصر ذات المستوى الأعلى بسهولة. بالتوازي، يتم تضمين منع الاستجابة، حيث يُطلب من العميل الامتناع عن إكمال الأفعال القهرية التي من شأنها أن تقضي على القلق أو رد الفعل الانفعالي المؤلم، أو عن طريق إعادة تطبيق التعرض لمنبه الخوف مباشرة بعد

الانتهاء من الأفعال القهرية (Rowa, Antony, & Swinson, 2007). أما بالنسبة للغمر، والذي يُشار إليه أحياناً بالعلاج بالتعرض في الجسم الحي، فهو شكل من أشكال العلاج السلوكي وإزالة التحسس المنهجي - أو العلاج بالتعرض - يعتمد على مبادئ الإشراف الاستجابي respondent conditioning. كفنية علاجية نفسية، يُستخدم لعلاج الرهاب واضطرابات القلق بما في ذلك اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة. وهو يعمل عن طريق تعريض المريض لذكرياته المؤلمة، بهدف إعادة دمج انفعالاته المكبوتة مع وعيه الحالي (Sundel & Sundel, 2005). في الغمر، يتعرض الفرد لأقصى مستوى من القلق بأسرع ما يمكن. الأساس المنطقي لهذا النهج المتزايد هو أنه قد يعجل بالتعود اللاإرادي. ولكي يكون الغمر فعالاً، يجب أن يكون مصحوباً بمنع الاستجابة (Stern, 1978).

هـ) إيقاف الأفكار وتثيت الانتباه Thought stopping and distraction:

إيقاف الأفكار هي مهارة تحكم ذاتية معرفية ينبغي استخدامها لمواجهة الأفكار المختلة وظيفياً أو المؤلمة، أملاً في مقاطعة تتابعات أو تسلسلات استجابات المشكلة (Bakker, 2009). عند استخدامه مع العلاج المعرفي السلوكي، فإنه يمكنه أن يكون بمثابة إلهاء، ويمنع الفرد من التركيز على أفكاره السلبية. كما يمكن للمرضى استبدال الأفكار الإشكالية بأفكار إيجابية من أجل خفض القلق والخوف (Eagleson, Hayes, Mathews, Perman, & Hirsch, 2016).

وترى الباحثة أن الفهم الأفضل للفنيات المتبعة في العلاج المعرفي السلوكي سيساعد على فهم أفضل لكيفية تحسين أساليب العلاج المعرفي السلوكي في العديد من الجوانب. أولاً، سيوضح العلاقة بين الفنيات وما يسمى بالعوامل المشتركة، مثل فوائد العلاقة العلاجية. فجميع سلوكيات المعالج يمكن النظر إليها في النهاية على أنها

تأثيرات محددة، هذه التأثيرات يستطيع المعالج أن يقدمها كثيراً أو قليلاً، أو يؤديها بمهارة أكثر أو أقل.

العلاج المعرفي السلوكي المكثف للاضطراب الوسواسي القهري Intensive CBT :for OCD

بدأ تاريخ العلاج النفسي الفعال للاضطراب الوسواسي القهري في شكل العلاج السلوكي المكثف. وقد حدث أحد الاكتشافات الأولى في عام 1966 عندما عالج (Meyer, 1966) بنجاح اثنين من المرضى الداخليين المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري. تكون العلاج من مرحلة حادة من الجلسات المكثفة للتعرض ومنع الاستجابة لمدة من 3 - 4 أسابيع مع المعالج، وتم فرض ضوابط صارمة على سلوك المرضى من قبل طاقم التمريض تحت إشراف المعالج. وبعد المرحلة الحادة، تم سحب الإشراف والقيود وجلسات المعالج تدريجياً. بلغ إجمالي مدة إقامة المرضى في المستشفى 9 و 12 أسبوعاً بمجموع 25 و 20 ساعة مع المعالج. ولقد حل محل ذلك 15 حالة ناجحة أو فعالة جزئياً عولجت بنفس الكثافة (Meyer, Levy, & Schnurer, 1974). بمرور الوقت، تم تكييف نماذج التدخل المكثف المبكر لتتناسب مع جلسات أسبوعية معيارية أو مرتين أسبوعياً على الأكثر واليوم نادراً ما يتم استخدام الشكل المكثف في العيادات الخارجية (Bevan, Oldfield, & Salkovskis, 2010). لقد أظهر العلاج المكثف بشدة في بيئة المرضى الداخليين المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري الحاد نتائج واعدة في الدراسات الطبيعية (Björgvinsson, et al, 2013; Brennan, et al, 2014). وفي ظل الحاجة إلى نماذج علاج بديلة لمرضى العيادات الخارجية المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري، فإن العودة إلى أشكال علاج مكثفة بدرجة أكبر قد تكون احتمالية

مثيرة للاهتمام (Jónsson, Kristensen, & Arendt, 2015). وتشير دراسات الحالة المختلفة إلى نتائج جيدة من العلاج المعرفي السلوكي المكثف في علاج الاضطراب الوسواسي القهري لدى الراشدين (Storch, Gelfand, Geffken, & Goodman, 2003; Hirsh, et al, 2006) والاضطراب الوسواسي القهري لدى الصغار (Franklin, Tolin, March, & Foa, 2001; Fernandez, Storch, Lewin, Murphy, & Geffken, 2006; Marien, Storch, Geffken, & Murphy, 2009).

الأدلة على فاعلية العلاج المعرفي السلوكي في تحسين الأداء على الاختبارات العصبية النفسية لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري:

لقد وجدت دراسات العلاج غير الدوائية التي تفحص الارتباطات العصبية النفسية للاستجابة العلاجية للعلاج المعرفي السلوكي تحسناً ملحوظاً في الأداء على الاختبارات العصبية النفسية بين المستجيبين للعلاج (Muscatello, et al, 2011), مما يدعم الرأي القائل بأن الأداء العصبي النفسي قد يكون ظاهرة مصاحبة ثانوية epiphenomenon تعتمد على الحالة للاضطراب الوسواسي القهري (Bannon, Gonsalvez, Croft, Boyce, 2006; Moritz, Hottenrott, Abramovitch, Jelinek, Brooks, & Scheurich, 2012). ولقد قدم (Abramovitch, Jelinek, Brooks, & Scheurich, 2012). والأساس المنطقي النظري لهذا التحسن. وصف المؤلفون نموذج العبء الزائد التنفيذي للاضطراب الوسواسي القهري, والذي يؤدي فيه التدفق الزائد overflow للأفكار الوسواسية إلى تحميل زائد على الجهازين التنفيذي والانتباهي, مما يستهلك موارد ذات قيمة لازمة للأداء المعرفي المعياري. وهذا يؤدي إلى خفض كمية الموارد المتاحة للوظيفة المعرفية, والتي ستكون

أكثر وضوحاً في أوضاع التقييم العصبي النفسي، حيث تتطلب اختبارات الأعباء المعرفية المتباينة القدرة الكاملة للأنظمة المعرفية. باتباع هذا المنطق، فمن المعقول أن الانخفاض في شدة أعراض الاضطراب الوسواسي القهري قد يتوافق مع زيادة توافر الموارد المعرفية وبالتالي يؤدي إلى تحسين أداء الاختبار. بالإضافة إلى ذلك، العديد من الدراسات تشير إلى أن الانخفاض في أداء الاختبار العصبي النفسي قد يكون شائعاً في العديد من الحالات (Wright, Lipszyc, Dupuis, Thayapararajah, & Schachar, 2014; Snyder, Miyake, & Hankin, 2015)، وذلك تماشياً مع عمل (Caspi, et al, 2014)، مما يشير إلى أن العوامل (P) (أي وجود باثولوجيا نفسية) تنبئ بانخفاض الأداء المعرفي. وبالتالي من الممكن أن يرتبط التحسن العام في الحالة السريرية بتحسين أداء الاختبار العصبي النفسي (Braga, et al, 2016).

ثانياً: الخلل الوظيفي للتخطيط في الاضطراب الوسواسي القهري Executive

dysfunction of planning in OCD

تعتبر القدرة على التخطيط أو التفكير في المستقبل مكون مركزي للعديد من جوانب السلوك المغقد، كما أنه متطلب أساسي للعديد من المهام المعرفية والحركية. ويُعرف تخطيط المستويات العليا (أو التخطيط المعرفي) بأنه القدرة على تنظيم السلوك المعرفي في الزمان والمكان، وهو ضروري في المواقف التي تستلزم أن يتحقق فيها الهدف خلال سلسلة من الخطوات الوسيطة والتي ليس بالضرورة أن تؤدي كل واحدة منها مباشرة نحو تحقيق هذا الهدف (Owen, 1997).

وفقاً للأدبيات، هناك اتجاه نحو اختلال القدرة على التخطيط لدى مرضى

الاضطراب الوسواسي القهري (Nielen & Den Boer, 2003; van den

Heuvel, et al, 2005; Katrin Kuelz, et al, 2006; Chamberlain, et al, 2007; Cavedini, Zorzi, Piccinni, Cavallini, & Bellodi, 2010; Lennertz, et al, 2012 ;Tükel, et al, 2012; Bersani, Quartini, Ratti, Pagliuca , & Gallo, 2013; Dittrich & Johansen, 2013; Kashyap, Kumar, Kandavel, & Reddy, 2013; La Paglia, et al, 2014; Morein-Zamir, et al, 2014; (Zhang, et al, 2015), رغم أن بعض الدراسات لا تدعم هذه النتيجة (Veale, Sahakian, Owen, & Marks, 1996; Purcell, Maruff, Kyrios, & Pantelis, 1998a ; Purcell, Maruff, Kyrios, & Pantelis, 1998b; Schmidtke, Schorb, Winkelmann, & Hohagen, 1998; Watkins, et al, 2005; Bannon, Gonsalvez, Croft, & Boyce, 2006; Rao, Reddy, Kumar, Kandavel, Chandrashekar, 2008; (Rajender, et al, 2011; Li, Sun, Li, & Yang, 2012). وتتبع هذه الملاحظة في التحليلات البعدية الثلاثة التي أجراها (Abramovitch, Abramowitz, & Mittelman, 2013; Shin, Lee, Kim, & Kwon, 2014; Snyder, Kaiser, Warren, & Heller, 2015), والتي وجدت خللاً في التخطيط لدى المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري، وبالتالي أوجدت ارتباطاً مع خلل الذاكرة الذي يعتمد على الفشل في الاستراتيجيات التنظيمية (Benzina, Mallet, Burguière, N'Diaye, & Pelissolo, 2016). حيث يُعتقد حديثاً أن الخلل الوظيفي التنفيذي يلعب دوراً رئيسياً في الخلل الوظيفي للذاكرة لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري من خلال استراتيجياتهم التنظيمية غير

الفعالة. أيضاً تدعم بيانات التصوير العصبي التي تشير إلى الخلل الوظيفي للجسم المخطط الجبهي في الاضطراب الوسواسي القهري الفرضية القائلة بأن الخلل الوظيفي هو أمر أولي للخلل الوظيفي للذاكرة (Savage, et al, 2000). ومن المثير للاهتمام، أن الدراسات التي لم تجد فروقاً في الأداء (عدد الحركات اللازمة لإنجاز المهمة) وجدت فروقاً من حيث التخطيط، والأداء، ووقت الحركة الذي يزداد (Veale, et al, 1996; Purcell, et al, 1998a; Purcell, et al, 1998b; Rajender, et al, 2011; Li, et al, 2012). وبالتالي، يشير ذلك إلى تباطؤ غير طبيعي، وهو ما يعكس صعوبات التخطيط، ولكنها قد لا تكون كافية للتأثير على الأداء العام (Benzina, et al, 2016).

الدراسات السابقة:

اقتصرت الباحثة على عرض الدراسات السابقة التي قامت بتقييم تأثير العلاج المعرفي السلوكي على الوظائف التنفيذية المعرفية بشكل عام والتخطيط بشكل خاص. وكان من بين هذه الدراسات المراجعة المنهجية التي قام بها كل من (Vandborg, et al, 2012), هدفوا من خلالها إلى تحديد ما إذا كانت الوظائف المعرفية في الاضطراب الوسواسي القهري تتغير بعد العلاج أم لا، حيث اعتمدت هذه الدراسة على مراجعة منهجية للبحوث، بالإضافة إلى تقرير حالة مزدوج لتوأمين أحادي الزيجوت أنثوي يبلغان من العمر 40 عاماً. ولقد خضع التوائم أحادية الزيجوت للتصوير بالرنين المغناطيسي قبل وبعد العلاج المعرفي السلوكي، كما تم تقييمها من خلال مقاييس محتوى وشدة أعراض الاضطراب الوسواسي القهري، وأيضاً من خلال بطارية شاملة للاختبارات النيوروسيكولوجية لتقييم الوظائف المعرفية. ولقد كانت نتائج الدراسات قيد المراجعة (العدد 14) غير متسقة لدرجة أنه لا يمكن استنتاج ما إذا كانت الوظائف

المعرفية في الاضطراب الوسواسي القهري تتغير بعد العلاج المعرفي السلوكي. وبالنسبة للتوأمين، تحسن بعض وظائفهما المعرفية بعد التعرض للعلاج المعرفي السلوكي.

ولقد جاءت دراسة (van der Straten, Huyser, Wolters, Denys,

& van Wingen, 2018) متسقة مع النتائج التي أظهرت تحسن في الأداء المعرفي لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري بعد العلاج المعرفي السلوكي؛ حيث هدفت هذه الدراسة إلى فحص التأثيرات طويلة المدى للعلاج المعرفي السلوكي على أداء التخطيط ووظيفة الدماغ في الاضطراب الوسواسي القهري عند الأطفال باستخدام تصميم طولي. قام (15) مريضاً بالاضطراب الوسواسي القهري و(16) من الأصحاء المتطابقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (8 - 18) عاماً بالأداء على مهمة برج لندن للتخطيط أثناء التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في ثلاث فترات زمنية: قبل العلاج، وبعد (16) جلسة من العلاج المعرفي السلوكي، وبعد عامين من المتابعة. ولقد أظهرت تحليلات التفاعل بين المجموعة والوقت تغيرات متفاوتة من خط الأساس إلى المتابعة طويلة الأمد في أداء التخطيط ونشاط الدماغ بين المرضى وأفراد المجموعة الضابطة. في البداية، كان المرضى أبطأ ولكنهم دقيقون في مهمة التخطيط وقاموا باستخدام التلفيف الجبهي السفلي الأيسر والتلفيف الجبهي المتوسط وفص الجزيرة الأمامي أكثر من أفراد المجموعة الضابطة. ولكن، بعد العلاج المعرفي السلوكي وبعد عامين من المتابعة لم تعد هذه الاختلافات موجودة.

ودراسة (Voderholzer, et al, 2013) التي هدفت إلى بحث ما إذا

كانت نتائج الاختبار النيوروسيكولوجي تتغير بعد العلاج المعرفي السلوكي وما إذا كانت المتغيرات النيوروسيكولوجية والإكلينيكية تتنبأ بالاستجابة للعلاج المعرفي السلوكي؛ حيث

تم علاج (60) مريضاً (غير مستخدمين للأدوية) تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الاضطراب الوسواسي القهري الحاد باستخدام العلاج المعرفي السلوكي، بما في ذلك التعرض ومنع الاستجابة. ولقد أكمل المرضى قبل وبعد العلاج بطارية اختبارات معرفية تغطي مجموعة واسعة من المتغيرات النيوروسيكولوجية والاكلينيكية. كما تم استخدام مقياس بيل براون لتقييم شدة الأعراض. ولقد أظهرت التحليلات الإحصائية أداءً معرفياً أسوأ بشكل ملحوظ لدى المرضى مقارنة بالضوابط الأصحاء قبل العلاج على العديد من المقاييس. أما بعد العلاج المعرفي السلوكي للمرضى تحسنت نتائج الاختبارات بشكل ملحوظ فيما يتعلق بسرعة معالجة المعلومات، والطلاقة اللفظية، والوظائف البنائية - البصرية visuo - constructive functions، والقدرة على تغيير التوجه، بينما لم يكن أداء الضوابط أفضل في الاختبار الثاني. أيضاً لم يكن أي من المتغيرات النيوروسيكولوجية والاكلينيكية التي تم تقييمها مرتبطاً بشكل دال بنتائج العلاج.

أيضاً هدفت دراسة (Vandborg, Hartmann, Bennedsen,

Pedersen, Thomsen, 2015) إلى معرفة ما إذا كانت الذاكرة والوظائف

التنفيذية تتغير بعد العلاج المعرفي السلوكي لدى المرضى الذين يعانون من الاضطراب الوسواسي القهري أم لا. ولقد قاموا بتقييم (39) مريضاً يعانون من الاضطراب الوسواسي القهري قبل وبعد العلاج المعرفي السلوكي بواسطة اختبارات عصبية نفسية للذاكرة والوظائف التنفيذية. ومن أجل ضبط تأثيرات الممارسة، تم تقييم (39) من الضوابط الأصحاء على فترتين زمنيتين متوازيتين بواسطة الاختبارات العصبية النفسية. وقد أكدت النتائج على أنه لم تكن هناك تغييرات في الذاكرة والوظائف التنفيذية لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري عندما تم ضبط النتائج

لتأثيرات الممارسة؛ حيث كان أداء المرضى أسوأ في اختبار الذاكرة البصرية المكانية والمهارات التنظيمية (اختبار الشكل المعقد لراي) مقارنة بالضوابط الأصحاء قبل وبعد العلاج المعرفي السلوكي.

وفي دراسة (Katrin Kuelz, et al, 2006) التي هدفت إلى اختبار أداء (30) من نزلاء المستشفى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري ولم يتلقوا علاجاً على بطارية اختبارات نيروسيكولوجية شاملة قبل وبعد 12 أسبوعاً من العلاج المعرفي السلوكي، كما تم اختبار (39) من الأصحاء المماثلين للمرضى بعناية مرتين خلال نفس الفترة الزمنية. في الأساس، أظهر المرضى خللاً دالاً إحصائياً في الأداء على اختبارات عديدة، والذي أصبح سويًا خلال فترة المتابعة، ولقد أشارت نتائج هذه الدراسة بشكل عام إلى أن الخلل المعرفي في الاضطراب الوسواسي القهري يمكن أن يتحسن خلال فترة العلاج.

أما في دراسة (Moritz, Kloss, Katenkamp, Birkner & Hand, 1999) التي قامت بمقارنة الأداء النيروسيكولوجي لمستجيبين وغير مستجيبين (عدد 7) مصابين بالاضطراب الوسواسي القهري قبل وبعد العلاج السلوكي؛ فقد توصلت إلى أن العينة الكلية للمرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري كان أدائها أسوأ من الأصحاء على مهام تغيير التوجه والانتباه الانتقائي في الأساس، ولكن بعد العلاج غير المستجيبين فقط ما زال أداءهم مضطرب على هذه المهام، في حين أن المستجيبين وصلوا إلى الدرجات السوية.

تعقيب عام على الدراسات السابقة:

- عدم اتساق نتائج الدراسات بشأن تأثير العلاج المعرفي السلوكي على الوظائف التنفيذية المعرفية في الاضطراب الوسواسي القهري؛ فالبعض أشار إلى تحسن

- بعض الوظائف التنفيذية المعرفية بعد التعرض لجلسات العلاج المعرفي السلوكي والبعض الآخر أشار إلى عدم تحسن هذه الوظائف بعد العلاج.
- قلة الدراسات التي تناولت تأثير العلاج المعرفي السلوكي على الوظائف التنفيذية المعرفية في الاضطراب الوسواسي القهري.
 - لم تتناول أي دراسة من الدراسات السابقة - في حدود علم الباحثة - وظيفة التخطيط على وجه التحديد.

واسترشاداً بما خلصت إليه الدراسات السابقة من نتائج؛ يمكننا صياغة الفرض الأساسي لهذا البحث كالتالي:

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي والنتبجي للبرنامج العلاجي المعرفي السلوكي المكثف في وظيفة التخطيط التي تقاس من خلال الأداء على اختبار برج لندن لدى المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري.

منهج البحث:

ويضم المنهج عدة نقاط هي:

أولاً: التصميم المنهجي للبحث:

اتبعت الباحثة في الدراسة الحالية المنهج التجريبي الذي يستند إلى تصميم المجموعة الواحدة (التصميم شبه التجريبي). هذا التصميم تستخدم فيه مجموعة واحدة ويتم إجراء قياس قبلي ثم تقديم المعالجة التجريبية ثم قياس بعدى ومقارنة القياسين. من خلال هذا التصميم سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر المتغير المستقل (العلاج المعرفي السلوكي المكثف) على المتغير التابع (وظيفة التخطيط). فالتصميم شبه التجريبي يعتمد على نفس أساسيات المنهج التجريبي، لكنه يستخدم في حالة عدم القدرة على ضبط العوامل بشكل كامل أو تحقيق التكافؤ بين مجموعات البحث.

ثانياً: عينة البحث:

تضمنت عينة البرنامج سبعة من مرضى الاضطراب الوسواسي القهري الراشدين (4 إناث، و3 ذكور) الذين لم يتلقوا أي علاج نفسي قبل ذلك. وتراوح العمر الزمني لأفراد العينة ما بين (22: 40)، وتراوحت نسب ذكائهم ما بين (105:112). كما تنوعت حالتهم الاجتماعية (أعزب، متزوج، مطلق)، وكان مؤهلهم التعليمي ما بين (متوسط، وعالي)، وقد روعي ضبط عدد من المتغيرات الدخيلة أثناء اختيار أفراد عينة البرنامج؛ مثل شدة المرض ومدته. ولقد تم اختيار المرضى من العيادة الخارجية لمستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا الجديدة. وهذه العينة ليست من عينة الدراسة الاستطلاعية، وتم جمعها بهدف تطبيق برنامج الدراسة من أجل التحقق من صحة الفروض. ولقد تم اختيار السبع حالات السريرية بعد استبعاد عدد من المرضى وفقاً للمحكات التالية:

أ) محكات الإدماج inclusion criteria:

- يجب أن يكون جميع المرضى قد عُرضوا على الطبيب النفسي المختص وقام بتشخيصهم سريرياً وفقاً لمظاهر المرض المعلنة، وأفاد بأنهم مصابون بالاضطراب الوسواسي القهري وأن هذه المظاهر لا تعود لأي أمراض نفسية أو عضوية أخرى.
- يجب أن يتحقق لدى جميع المرضى محكات تشخيص الاضطراب الوسواسي القهري المذكورة في الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات العقلية (5 - DSM).
- يجب ألا يعاني المرضى من تلف دماغي brain damage أو تأخر عقلي.
- أن تشمل العينة على الجنسين (الذكور والإناث) معاً.

- أن تتراوح الأعمار ما بين 22 - 40 عاماً.

ب) محكات الاستبعاد **exclusion criteria**:

- المرضى الذين تحقق لديهم معايير الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات التالية: التأخر العقلي، واضطراب الدماغ العضوي، والاضطرابات الجسدية الحادة، وتاريخ لإدمان المخدرات/ الكحول.
- المرضى المصابون بحالة طبية عامة (مثل إصابة في الرأس مع فقدان الذاكرة التالي للرَّضْح post-traumatic amnesia).
- المرضى الذين يعانون من مرض عقلي حاد غير الاضطراب الوسواسي القهري (أي الاضطراب الذهاني، والاضطراب ثنائي القطب في المرحلة النشطة، والاكتئاب الشديد مع خطر كبير للانتحار).
- إذا كان الاضطراب الوسواسي القهري مصاحب لأي مرض عقلي أو نفسي آخر.
- المرضى الذين تعرضوا لأي علاج معرفي سلوكي سابق (12 جلسة على الأقل).

ثالثاً: أدوات البحث:

صُنِفَت أدوات الدراسة ثلاثة محاور أساسية:

1) أدوات تشخيصية؛ ومنها:

- المقابلة الإكلينيكية:

تُعد المقابلة الإكلينيكية المصدر الرئيس لبيانات التقييم. وهي عبارة عن مقابلة مبدئية بهدف الحصول على معلومات عن ماهية المشكلات الرئيسية، وجمع البيانات

الأساسية عن المرضى الذين تؤهلهم خصائصهم للانضمام إلى عينة الدراسة الراهنة، سواء أكانت الدراسة الاستطلاعية أم الأساسية.

- دراسة الحالة:

دراسة الحالة هي استقصاء أمبيريقي معمق حول ظاهرة معاصرة في سياقها الطبيعي (Yin, 2014). ولم تكتف الباحثة بالمعلومات التي جمعتها من خلال المقابلة المبدئية، بل اعتمدت أيضاً على ملف الحالة حيث التعرف على التشخيص والأمراض المشتركة والعلاجات التي تعرض لها المرضى بهدف التأكد من صلاحية دمج المريض إلى عينة البحث أو استبعاده.

- مقياس ييل - براون للوسواس القهري:

يقيس هذا المقياس شدة الوسواس بشكل منفصل عن السلوك القهري، وهو مقياس يحتوي على عشرة نقاط مصممة لتقييم شدة الأعراض وليس لتشخيص الاضطراب. ويتألف المقياس من قائمة مراجعة للأعراض ومقياس الشدة، لا سيما وأن فهم شدة الأعراض أمر بالغ الأهمية في عملية التشخيص والعلاج-Rosario (Campos, 2006; Garnaat & Norton, 2010).

(2) أدوات التقييم النيوروسيكولوجية:

- الوظيفة العقلية Intellectual function:

استعانت الباحثة ببطارية الذكاء المختصرة المكونة من اختباري تحديد المسار (المصفوفات، والمفردات) لمقياس ستانفورد - بينيه للذكاء (الصورة الخامسة) لتقدير معدل الذكاء الكلي لأفراد عينة البرنامج من أجل ضبط متغير الذكاء لديهم.

الكفاءة السيكمترية للمقياس:

استندت الباحثة إلى نتائج معاملات الصدق والثبات التي تم حسابها لبطارية الذكاء المختصرة لمقياس ستانفورد - بينيه للذكاء (الصورة الخامسة) في دراستها السابقة، والتي كانت نتائجها كالتالي:

(1) الصدق:

تم حساب صدق البطارية في دراستها السابقة باستخدام صدق المقارنة الطرفية، وذلك عن طريق تطبيقها على عينة قوامها (15) مفحوصًا من المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري والمرضى المصابين بالاكتئاب والأسوياء، ثم رتبت القيم تصاعديًا لتحديد المجموعة المميزة ($n=5$)، والمجموعة غير المميزة ($n=5$)، وبعد ذلك تم حساب دلالة الفروق بين الأربعة (الأعلى والأدنى)، حيث بلغت قيمة (Z) (-2.62)، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (0.01)، مما يشير إلى صدق الاختبار وصلاحيته للاستخدام.

(2) الثبات:

تم حساب ثبات البطارية في الدراسة السابقة من خلال تطبيق البطارية على عينة قوامها (15) مفحوصًا من المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري والمرضى المصابين بالاكتئاب والأسوياء، ثم أعيد التطبيق على نفس العينة بفاصل زمني مدته (30) ثلاثون يوماً من تاريخ التطبيق الأول، ولقد بلغت قيمة معامل الارتباط بين التطبيقين (0.98) وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (0.01)، مما يشير إلى ثبات البطارية.

- اختبار برج لندن (Tower of London (TOL):

غالباً ما يتم تقييم القدرة على التخطيط في علم النفس العصبي الإكلينيكي والتجريبي باستخدام مهمة برج لندن أو أحد بدائلها. يتكون الإصدار التقليدي لمهمة برج

لندن من ثلاث كرات مختلفة الألوان موضوعة على ثلاث أعمدة رأسية بارتفاعات مختلفة يمكنها حمل كرة واحدة أو اثنتين أو ثلاث كرات كحد أقصى على التوالي. وفي أغلب الإصدارات المحوسبة من برج لندن، يتم عرض وضع البداية ووضع الهدف في الجزء السفلي والعلوي من الشاشة على التوالي. يُطلب من المشاركين تغيير وضع البداية ليتطابق مع وضع الهدف مع اتباع ثلاث قواعد: (أ) يمكن تحريك كرة واحدة فقط في كل مرة؛ (ب) لا يجوز تحريك الكرة إذا كانت هناك كرة أخرى فوقها بالفعل؛ و(ج) العمود الأطول على اليسار يمكنه استيعاب ثلاث كرات، والعمود في المنتصف كرتين، والعمود الأصغر على اليمين كرة واحدة. يجب أن يركز الفاحص بشكل كبير على التخطيط المسبق للحل قبل تحريك الكرات بالفعل. كما يجب أن يُطلب من المشاركين إنهاء المهمة بأسرع ما يمكن وبدقة (Kaller, Unterrainer, & Stahl, 2012; Youssef, AbouHendy, Elshabrawy, & Amin, 2020).

رابعاً: الدراسة الاستطلاعية:

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطلاعية قبل البدء في الدراسة الأساسية، وذلك بهدف التحقق من جميع الخصائص القياسية النفسية لجميع الأدوات، والاختبارات في البحث الراهن؛ من أجل الوثوق بالنتائج التي نصل إليها باستخدام تلك الأدوات، والاختبارات.

أُجريت الدراسة الاستطلاعية على عينة مكونة من مجموعتين؛ مجموعة المرضى، ضمت عدد (20) من مرضى الاضطراب الوسواسي القهري، ومجموعة المقارنة ضمن (20) من الأسوياء. وتراوح العمر الزمني لأفراد العينة الاستطلاعية ما بين (20 - 50) عاماً، كما تنوعت حالتهم الاجتماعية (أعزب، متزوج، مطلق)، وكان

مؤهلهم التعليمي ما بين (أقل من المتوسط، والمتوسط، والعالي). ولقد أوضحت نتائج الدراسة الاستطلاعية ما يلي:

- كفاءة الاختبارات المستخدمة في البحث الراهن.
- ملائمة التعليمات ووضوحها لجميع المشاركين.
- جميع الاختبارات المستخدمة بالدراسة الراهنة تتمتع بخصائص قياسية نفسية مرتفعة؛ ومن ثم يمكن الوثوق بالنتائج التي نصل إليها باستخدام تلك الاختبارات. وفيما يلي توضيح لمعاملات الصدق والثبات الخاصة باختبارات البحث التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة الاستطلاعية.

1) الكفاءة السيكومترية لمقياس ييل - براون للوسواس القهري:

- الصدق:

لحساب الصدق التمييزي للمقياس، قامت الباحثة بتطبيقه على عينة قوامها (40) مفحوصاً (20 من الأسوياء "المميزين"، و20 من المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري "غير المميزين"، ثم قامت بحساب دلالة الفروق بين المجموعتين، حيث بلغت قيمة (Z) (-2.74)، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.01)، مما يشير إلى صدق المقياس وقدرته على التمييز بين المضطربين وغير المضطربين.

- الثبات:

تم حساب معاملات ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية، وذلك على عينة قوامها (20) مفحوصاً من المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري، وقد بلغت قيمة معامل الارتباط بين جزئي المقياس (0.93)، وبلغت قيمة

معامل الثبات الكلى بعد تطبيق معادلة سبيرمان - براون (0.95)، وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (0.01)، مما يشير إلى ثبات المقياس.

2) الكفاءة السيكومترية لاختبار برج لندن:

- الصدق:

تم التأكد من صدق الاختبار باستخدام الصدق التمييزي؛ وذلك عن طريق تطبيقه على عينة قوامها (40) مفحوصاً (20 من الأسوياء "المميزين"، و20 من المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري "غير المميزين"، ثم تم حساب دلالة الفروق بين المجموعتين. ولقد تراوحت قيم (Z) للمشكلات الفرعية لمهمة برج لندن ما بين (-3.977 : -5.634)، كما بلغت قيمة (Z) للدرجة الكلية لمهمة برج لندن (-5.424)، وهذا يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة الأسوياء "المميزين" ومجموعة المرضى "غير المميزين" على مهمة برج لندن عند مستوى الدلالة (0.01)، وفي اتجاه مجموعة الأسوياء "المميزين"، مما يشير إلى صدق المقياس وقدرته على التمييز بين المضطربين وغير المضطربين. وفيما يلي جدول رقم (1) يوضح نتيجة هذه الطريقة.

جدول رقم (1) يوضح دلالة الفروق بين مجموعة الأسوياء "المميزين" ومجموعة مرضى الاضطراب الوسواسي القهري "غير المميزين" على مهمة برج لندن (ن = 40)

الاختبار	الأسوياء المميزين (ن = 20)		المرضى غير المميزين (ن = 20)		U	W	Z	مستوى الدلالة
	متوسط الرتبة	مجموع الرتب	متوسط الرتبة	مجموع الرتب				
المشكلة رقم (1)	30.00	600.00	11.00	220.00	10.000	220.000	-5.634	.000
المشكلة رقم (2)	29.75	595.00	11.25	225.00	15.000	225.000	-5.469	.000
المشكلة رقم (3)	30.00	600.00	11.00	220.00	10.000	220.000	-5.446	.000
المشكلة رقم (4)	28.73	574.50	12.28	245.50	35.500	245.500	-4.694	.000
المشكلة رقم (5)	29.45	589.00	11.55	231.00	21.000	231.000	-5.159	.000
المشكلة رقم (6)	28.68	573.50	12.33	246.50	36.500	246.500	-4.624	.000
المشكلة رقم (7)	28.90	578.00	12.10	242.00	32.000	242.000	-4.747	.000
المشكلة رقم (8)	27.60	552.00	13.40	268.00	58.000	268.000	-3.977	.000
المشكلة رقم (9)	29.50	590.00	11.50	230.00	20.000	230.000	-5.034	.000

المشكلة رقم (10)	29.20	584.00	11.80	236.00	26.000	236.000	4.890-	.000
المشكلة رقم (11)	29.80	596.00	11.20	224.00	14.000	224.000	5.228-	.000
المشكلة رقم (12)	29.60	592.00	11.40	228.00	18.000	228.000	5.097-	.000
الدرجة الكلية	30.50	610.00	10.50	210.00	.000	210.000	5.424-	.000

- الثبات:

تم حساب معاملات ثبات الأداء على اختبار برج لندن بطريقة إعادة التطبيق بعد شهر من تاريخ أول تطبيق، وذلك على عينة قوامها (20) فرداً من مرضى الاضطراب الوسواسي القهري؛ حيث تراوحت قيم معاملات الارتباط بين التطبيق وإعادة التطبيق للمشكلات الفرعية رقم (1, 2, 4, 7) لمهمة برج لندن ما بين (0.462 : 0.529) وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05)، وتراوحت قيم معاملات الارتباط بين التطبيق وإعادة التطبيق للمشكلات الفرعية رقم (3, 8, 9, 11, 12) ما بين (0.567 : 0.782) وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.01)، كما بلغت قيمة معامل الارتباط بين التطبيق وإعادة التطبيق للدرجة الكلية على مهمة برج لندن (0.962) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.01)، مما يشير إلى توافر شرط الثبات بالنسبة للمهمة. ويوضح جدول رقم (2) النتائج.

جدول رقم (2): معاملات الارتباط بين التطبيق وإعادة التطبيق للمشكلات الفرعية لاختبار برج

لندن

(ن = 20)

الاختبار	درجات التطبيق الأول	درجات التطبيق الثاني	معاملات الارتباط	مستوى الدلالة
المشكلة رقم (1)	0.8	1.2	.467*	.038
المشكلة رقم (2)	1.3	1.15	.486*	.030
المشكلة رقم (3)	1.15	1.2	.583**	.007
المشكلة رقم (4)	1.05	1.2	.529*	.016
المشكلة رقم (5)	0.9	0.95	.024-	.919
المشكلة رقم (6)	0.8	1	.135	.572
المشكلة رقم (7)	0.9	1.3	.462*	.040
المشكلة رقم (8)	0.7	0.75	.731**	.000
المشكلة رقم (9)	0.75	0.8	.610**	.004
المشكلة رقم (10)	0.4	0.6	.042	.862

0.009	.567**	0.4	0.65	المشكلة رقم (11)
.000	.782**	0.3	0.6	المشكلة رقم (12)
.000	.962**	10.75	10.65	الدرجة الكلية

* دال عند مستوى الدلالة

** دال عند مستوى الدلالة 0.01

0.05

خامساً: البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي المكثف للاضطراب الوسواسي القهري:

(1) الهدف من البرنامج:

يهدف البرنامج العلاجي المعرفي المكثف إلى تحقيق هدفين: الأول هو خفض أعراض الاضطراب الوسواسي القهري من خلال إكساب المرضى مهارات التعامل مع اضطرابهم، حيث أن مرضى الاضطراب الوسواسي القهري يشعرون بالضيق بسبب أفكارهم أو وساوسهم؛ لأنهم يفسرونها على أنها تحذيرات من أحداث خطيرة ومن المحتمل حدوثها. فالعلاج المعرفي يعمل على مساعدة المرضى على تحديد هذه الأفكار التلقائية غير الواقعية وتغيير تفسيراتهم لمعنى الأفكار، مما يؤدي إلى انخفاض القلق والطقوس. ومن خلال العلاج السلوكي يتم تقديم العديد من التدخلات السلوكية للحد من الضيق المرتبط بالاضطراب الوسواسي القهري؛ بدرجات متباينة من النجاح. فالهدف من العلاج السلوكي هو تقليل القلق/ الضيق عن طريق تعريض المريض للأحداث التي أثارت هذا الضيق - وبالتالي يتم تجنبها - حتى يتكيف المريض أو يعتاد على الموقف (Foa, 2010). أما الثاني هو تحسين وظيفة التخطيط كنتيجة لخفض الأعراض الوسواسية القهرية بعد التعرض لجلسات العلاج المعرفي السلوكي المكثف.

(2) الحدود الزمنية للبرنامج وأسلوب التطبيق المتبع:

استمر البرنامج لمدة شهر (4) أسابيع لكل مريض، وذلك في الفترة ما بين (2022) إلى (2023) بواقع (12) جلسة بمعدل 3 جلسات أسبوعياً. تراوحت مدة الجلسة ما بين (90 - 120 دقيقة). وتم استخدام أسلوب التطبيق الفردي؛ وذلك لملائمته لأفراد عينة البحث ولطبيعة الاضطراب.

(3) جلسات البرنامج:

جلسات العلاج المعرفي السلوكي لها بناء عام يتبعه الإكلينيكيون. وفقاً للبناء العام المتبع، خلال كل جلسة أسبوعية يتم تغطية ما يلي: تسجيل الأعراض/ مستجدات مختصرة، ومعبّر من الجلسة السابقة، ووضع جدول الأعمال، ومراجعة الواجب المنزلي، وتقديم استراتيجيات معرفية وسلوكية من جدول الأعمال، ووضع واجب منزلي جديد، ملخص وتغذية راجعة (Beck, 1995). ويتغير المحتوى لكل بند من هذه البنود من أسبوع لآخر، بناء على الحالة الإكلينيكية للمريض ومرحلة العلاج (على سبيل المثال، لاحقاً في العلاج، يتم قضاء وقت أقل في تقديم مفاهيم جديدة ويُقضى المزيد من الوقت في مراجعة وتثبيت المفاهيم). الالتزام ببناء الجلسة هذا يسمح بأن يكون العلاج المعرفي السلوكي مفهوماً وموفراً للوقت بكفاءة لكل من المعالج والمريض (Calkins, Park, Wilhelm, & Sprich, 2016). وفيما يلي عرض مختصر للمقابلة الأولى وجلسات البرنامج العلاجي.

- المقابلة الأولى (90 - 120 دقيقة) (التقييم والتوجه نحو العلاج):

أولاً: التقييم التشخيصي: قبل بدء العلاج، لابد من إجراء تقييم إكلينيكي للمريض من خلال المريض والأسرة. حيث تشتمل هذه الجلسة الأولية على أهداف سوف تسعى الباحثة إلى تحقيقها كجمع معلومات عن المريض والتثقيف النفسي للمريض وأسرته، وبالرغم من أن معظم المرضى سوف يكونوا من المترددين على العيادة الخارجية لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالمنيا أي أنه تم تشخيصهم مسبقاً بالاضطراب الوسواسي القهري من قبل المتخصصين، إلا أنه يجب التحقق من معايير التشخيص. بالإضافة إلى ذلك، قامت الباحثة بفحص المرضى جيداً بحثاً عن حالات الاعتلال المشترك؛ حيث قد تتسبب هذه الحالات في مقاومة المريض للعلاج (March &

(Mulle, 1998), وقد تحتاج إلى العلاج الإضافي المتزامن مع بروتوكول العلاج المعرفي السلوكي. علاوة على ذلك، تم فحص المرضى بحثاً عن أمراض نفسية حادة، مثل اضطراب التفكير؛ والتي من شأنها أن تتعارض مع العلاج المعرفي السلوكي وتُبطل فاعليته للاضطراب الوسواسي القهري. وللوصول إلى التشخيص الدقيق استعانت الباحثة بمعايير الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات العقلية، ومقياس بيل براون لتقييم شدة الاضطراب الوسواسي القهري، ومقاييس أخرى لتقييم الاضطرابات النفسية الأخرى. أيضاً، تم تقييم وظيفة التخطيط من خلال اختبار برج لندن.

ثانياً: **التثقيف النفسي بشأن الاضطراب الوسواسي القهري وتقديم معلومات حول هذا الاضطراب:** بعد التأكد من التشخيص، يتم مراجعة المصطلحات ذات الصلة بالاضطراب الوسواسي القهري مع المريض، خاصة المصطلحات التي تساعد على التمييز بين الوسواس والأفعال القهرية، ووصفها بمصطلحات تتناسب مع ثقافة المريض. على سبيل المثال، يمكن وصف الوسواس بأنها "أفكار أو مشاعر غير سارة ويصعب عليك إبعادها من عقلك، يمكنها أن تجعلك تشعر بالقلق والانزعاج أو التوتر، قد لا تفهم سبب حدوث هذه الأفكار بالرغم من معرفتك بعدم منطقيتها". كما يتم تفسير الطقوس القهرية على أنها سلوكيات يمكنك القيام بها لتقليل قلقك عندما تحاصرک الأفكار الوسواسية، قد تشعر بالحاجة إلى القيام بسلوك ما مراراً وتكراراً حتى تشعر بالتحسن أو يبدو لك أنه "صحيح تماماً"؛ إذا لم تقم بالطقوس (أحياناً أكثر من مرة)، سوف تشعر كما لو أن قلقك سيزداد سوءاً. إن تضمين أمثلة بناء على الأعراض المحددة للمريض مفيد في التمييز بين الوسواس والأفعال القهرية. ثم بعد ذلك، طلبت الباحثة من المريض مراجعة التعريفات بكلماته الخاصة وتقديم أمثله الخاصة. وبعد

ذلك، قامت بالحصول على معلومات حول الوسواس والطقوس المحددة (على سبيل المثال، السياق، والمحفزات، والتكرار، وعواقب عدم إكمال الطقوس، والتجنب). قامت الباحثة أيضاً بجمع معلومات حول تاريخ العلاج السابق (على سبيل المثال، تلقي العلاج السلوكي، والأدوية) والتاريخ النفسي العائلي.

ثالثاً: اعتبارات ارتقائية يجب الانتباه إليها: حيث توجب على الباحثة خلال جلسة التقييم الأولية القيام بتقييم الخصائص الارتقائية للمريض، خاصة أن معرفة مستوى الأداء المعرفي للمريض ودرجة استبصاره باضطرابه يعد أمر بالغ الأهمية في تحديد اتجاه العلاج.

رابعاً: تقييم شدة الأعراض: توجب على الباحثة أيضاً القيام بتقييم شدة الأعراض قبل العلاج وطوال فترة التدخل لتقييم فاعلية البرنامج وضرورة إدخال تعديلات على البروتوكول العلاجي.

خامساً: تقديم مخطط تفصيلي وأساس منطقي للعلاج: في ختام التقييم الأولي، تم تزويد المريض بنظرة عامة حول بروتوكول وإجراءات العلاج المعرفي السلوكي.

أخيراً، تم تقديم فكرة مختصرة عن جلسات العلاج القادم. وقامت الباحثة بعنوان توقعات العلاج وتذكير المريض بمدى أهمية العلاج المعرفي السلوكي وأن الأبحاث العلمية أثبتت فاعليته مع الاضطراب الوسواسي القهري. ولكن في نفس الوقت، أخبرته أيضاً أن العلاج المعرفي السلوكي ليس "الحل السحري" وأن العلاج الناجح لا يعني بالضرورة التخلص من جميع أعراض الاضطراب الوسواسي القهري. إنما، العلاج الناجح يؤدي إلى خفض الضيق بشكل ملحوظ والتشوش الناتج عن الأفكار والسلوكيات المؤلمة المرتبطة بالاضطراب الوسواسي القهري، بالإضافة إلى تنمية المهارات للتخلص من السلوكيات القهرية والطقسية أو خفضها. كما ذكرت المريض أن جزءاً مهماً من

هذا العلاج هو تعلم إجراء العلاج بشكل مستقل (على سبيل المثال "كن أنت المعالج لنفسك") إذا تطورت الوسوس والإكراهات المستقبلية.

- الجلسة الأولى: (تطوير التسلسل الهرمي للخوف (90 دقيقة)

في بداية الجلسة الأولى، تم مراجعة فهم المريض للمقابلة السابقة، وتحقيق ذلك على أفضل وجه من خلال عملية تفاعلية طلب فيها من المريض تحديد الوسوس والأفعال القهرية ومراجعة كيفية ارتباطهما. بعد ذلك، طُلب من المريض تقييم القلق على الوحدات الذاتية لمقياس القلق (SUDS; Muarch & Mulle, 1998). وعلى أساس المعلومات التي تم الحصول عليها في التقييم، ساعدت الباحثة المريض في تطوير قائمة من المنبهات والمواقف التي تستثير سلسلة من الأعراض، من الانزعاج الخفيف إلى القلق المعوق (إذا مُنعت السلوكيات القهرية التعويضية أو الطقوس) وتقدير مدى إثارة القلق، على مقياس من صفر (لا قلق) إلى 100 (قلق حاد)، عند الاقتراب من كل موقف.

أيضاً خلال الجلسة الأولى قامت الباحثة بتشجيع المريض على استخدام التقدير الشامل للوحدات الذاتية لمقياس القلق في تطوير التسلسل للخوف. وأكدت على أنه يجب أن يتكون التسلسل الهرمي من المواقف الواقعية التي يتجنبها المريض أو التي قد يجد المريض صعوبة في تثبيط الطقوس التعويضية العلنية أو العقلية. كما قامت بشرح الجدوى من التسلسل الهرمي في سياق التعرض ومنع الاستجابة، والذي يتضمن تعريض المريض تدريجياً للمواقف المثيرة للقلق بينما يمتنعون عن الانخراط في السلوكيات القهرية أو الطقسية. ووفقاً لذلك، وصفت الباحثة للمريض التعرض ومنع الاستجابة القائم على التسلسل الهرمي؛ وأنه على المريض أن يبدأ بالموقف المؤلم بشكل طفيف ثم الموقف المؤلم نوعاً ما ويتقدم في التسلسل الهرمي أثناء التعرضات

اللاحقة. وقدمت تشبيه على ذلك بصعود السلم من الأسفل إلى الأعلى. وأكدت على أن التغلب على الدرجات المثيرة للقلق الأقل تقديراً في تسلسله الهرمي للخوف غالباً يؤدي إلى انخفاض الصعوبات مع المواقف التي تُوصف بأنها أكثر خوفاً.

خلال الجلسة الأولى، تم إجراء تدريب التعرض في الجسم الحي (تم تحديد موقف ذو تقدير منخفض على الوحدات الذاتية لمقياس القلق لتوفير أقصى فرص النجاح للمريض). وقبل البدء، قامت الباحثة بإعداد المريض للنتيجة المتوقعة من خلال قول: "في البداية، قد تشعر بقلق شديد. ومع ذلك، إذا منعت نفسك من القيام بطقوس، سيبدأ قلقك في الانخفاض من تلقاء نفسه. في الواقع، في المرة القادمة التي ستواجه فيها (المنبه المخيف)، ربما يكون قلقك أقل حدة قليلاً وسيختفي بشكل أسرع. وفي النهاية، قد لا تشعر بالانزعاج على الإطلاق من (المنبه المخيف)". كما توجب على الباحثة القيام بالكشف بدقة للمريض عما سيتم القيام به في كل تدريب للتعرض ومنع الاستجابة وذلك لبناء الثقة بينها وبين المريض. كما تم تذكير المريض بأن التعرض ومنع الاستجابة يجعل كل تعرض متعاقب أقل صعوبة. وتم توضيح ذلك من خلال التمثيل البياني (على سبيل المثال، الرسم البياني للقلق مقابل الوقت). قامت الباحثة بتكرار التعرض عدة مرات قدر الإمكان أو حتى يظل مستوى القلق الأولي منخفضاً بثبات. وهذا التكرار يقوم بوظيفتين معاً: (1) كنموذج لتمارين الواجب المنزلي، و(2) لتوضيح الانخفاض النسبي في القلق خلال التعرضات المتتالية.

قبل إنهاء الجلسة، تم مراجعة فهم المريض للتعرض ومنع الاستجابة وتطبيقه. وطلب منه - باستخدام التدرج الهرمي كمعيار - تخصيص ما يقرب من ساعة إلى ساعتين لإكمال الواجب المنزلي قبل الجلسة التالية. وتم التأكيد على أهمية اختيار المهام التي من المرجح نجاح المريض بها، وضرورة تكرار التعرضات المحددة عدة

مرات لتسهيل كل من: (1) التعود على المنبهات المخيفة، و(ب) التخفيف السريع للضيق. ومن خلال التوصل مع الأسرة، تم التذكير بأنهم مشاركون نشطين في العلاج ويجب أن يكونوا حاضرين كمدرّبين أثناء أداء الواجب المنزلي.

الجلسات من 2 إلى 4 (التعرض ومنع الاستجابة):

من هذه الجلسة فصاعداً، تم البدء في المراجعة الشاملة للواجب المنزلي من الجلسة السابقة، والتي تكرر التأكيد على أهمية تمارين الواجب المنزلي في بروتوكول العلاج المعرفي السلوكي. وعلى وجه التحديد، تم التأكد من اكتمال تعرضات الواجب المنزلي والتحقق من مدة التدريبات وتقديرات الوحدات الذاتية لمقياس القلق لكل مهمة مكتملة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم ما إذا كان المريض قد تدرب على التعود على القلق أثناء المهام (على سبيل المثال، انخفاض تقديرات الوحدات الذاتية لمقياس القلق، وتخفيف أسرع للضيق خلال التعرضات المتعاقبة). بغض النظر عن تقديرات الوحدات الذاتية لمقياس القلق، تم مدح المريض على مشاركته في الإجراء الصعب والمثير. وبالنسبة للمرضى الذين أخبروا عن تناقص القلق أثناء الواجبات المنزلية، تم تعزيز لديهم فكرة أن تقليل الضيق راجع إلى التعرض المطول.

قامت الباحثة بتذكير المريض بأن التخفيضات العلنية للقلق قد تحتاج إلى تعرضات جديدة. أيضاً، تم مراجعة فهم المريض للأساس المنطقي لإجراء التعرض ومنع الاستجابة إذا لزم الأمر وتم التأكيد على أن المهام السلوكية التي يتم إجراؤها خارج الجلسة هي الحافز للتغير النفسي، وأن المشاركة في الواجب المنزلي المحدد (وفي أفضل الأحوال، تمارين التعرض ومنع الاستجابة الإضافية) تؤدي إلى انخفاض أعراض الاضطراب الوسواسي القهري، وأنه من المستبعد إلى حد كبير حدوث تحسن

ملحوظ على أساس المشاركة خلال تمارين التعرض ومنع الاستجابة داخل الجلسة بمفردها. وأخيراً، قامت الباحثة بتكرار التأكيد على أهمية إكمال الواجب المنزلي.

- الجلسات من 5 إلى 10 (تقديم التدخلات المعرفية مع الاستمرار في التعرض ومنع الاستجابة):

جلسات العلاج المعرفي السلوكي المتبقية تحاكي الجلسات تحاكي الجلسات السابقة بالإضافة إلى تقديم التدخلات المعرفية؛ حيث يتم مراجعة الواجب المنزلي، ويتم إجراء تمارين التعرض ومنع الاستجابة داخل الجلسة (تتم المحاولة مع العناصر متزايدة الصعوبة في التدرج الهرمي للخوف)، ويتم تخصيص التعرضات خارج الجلسة. كما يتم استمرار توجيه المريض وأسرته لتحديد وتخطيط إجراءات التعرض ومنع الاستجابة من أجل إعدادهم لإستئناف العلاج التالي للعلاج المعرفي السلوكي المكثف. بالإضافة إلى ذلك، يتم التأكد من إلزام المريض بالتوجيهات السابقة. على سبيل المثال، إذا طُلب من المريض في الجلسة الأولى أن يتوقف عن جميع عمليات التحقق من الأقفال، فيجب عليه الاستمرار في الامتناع عن هذا السلوك وكذلك السلوكيات المماثلة التي لها نفس الوظيفة (مثل، سؤال أحد أفراد أسرته عما إذا كان الباب مغلقاً). في الجلسة الخامسة، تم تقديم التدخلات المعرفية؛ حيث تم تقديم استراتيجيات التكيف المعرفي cognitive coping strategies للتفكير الوسواسي. على سبيل المثال، التدريب على الحديث الذاتي الاستدلالي constructive self - talk؛ وتتضمن هذه الاستراتيجية مساعدة المريض على تغيير طريقة تفكيره والتحدث عن الاضطراب الوسواسي القهري. فمثلاً، غالباً ما يكون لدى المريض أفكار تتعلق بعدم القدرة على مواجهة أعراض الاضطراب الوسواسي القهري، وهم متشائمون من إمكانية حدوث تحسن، وينتقدون أنفسهم. هنا يتعلم المريض كيفية تبرير وإلقاء اللوم على

الاضطراب الوسواسي القهري (وليس نفسه) وتدعيم فاعليته الذاتية من خلال مقولات ذاتية داعمة ومشجعة مثل، "أستطيع التعامل مع هذا الخوف؛ سأقاتل وأتغلب على الاضطراب الوسواسي القهري؛ سوف أطرده هذا الاضطراب من حياتي). وقد يساعد إعطاء الاضطراب الوسواسي القهري لقباً في تسهيل بعض مهارات التكيف المعرفي الأولية. ومن المهارات المعرفية الأساسية الأخرى مساعدة المريض على تسمية المشاعر بشكل مناسب مثل القلق. فعندما يكون المريض قادراً على إدراك الأوقات المؤلمة وفهمها، يمكن بعد ذلك توجيهه لاستخدام التدخلات المعرفية مثل العبارات المذكورة آنفاً. كما تم التركيز على إعادة البناء المعرفي للتفكير الوسواسي لدى المريض، وساعدت الباحثة المريض على تحديد الأفكار غير الملائمة. بعد ذلك ساعدته على تصنيف الأفكار الوسواسية على أنها نواتج غير واقعية لاضطرابه؛ لإدراك عدم دقة التفكير الوسواسي، ولتطوير عبارات ذاتية عقلانية لتحدي الافتراضات الخاطئة. وتعد فنيات إعادة البناء المعرفي مساعدة لتدريبات التعرض ومنع الاستجابة في بروتوكول العلاج المعرفي السلوك. فمثلاً، من الممكن توجيه المريض لإعادة بناء المخاوف الشائعة المتعلقة بالاضطراب الوسواسي القهري، مثل المبالغة في تقدير المسؤولية، في سياق الامتناع عن جميع طقوس التحقق - الاطمئنان القهرية. تم تذكير المريض بأن مهارات إعادة البناء المعرفي تستغرق وقتاً لتطويرها وأن هذا التدريب ضروري لتعديل واستبدال التفكير الوسواسي بعبارات عقلانية. والهدف من ذلك، ليس اختفاء التفكير الوسواسي، لكن بالأحرى أن يتعلم المريض التعامل مع الأفكار الاحتمالية (فمثلاً، يرفضها، أو يقوم بإعادة بناءها). كما تم مناقشة الاستراتيجيات الإضافية في الجزء المتعلق بالطقوس الخفية.

كالسابق، طلبت الباحثة من المريض أن يستمر في تخصيص تدريبات التعرض ومنع الاستجابة والواجب المنزلي المعرفي، بناء على الجلسة الحالية والمهام السابقة. وعلى مدار الجلسات المتتالية، توجب إشراك المريض بشكل متزايد في تطوير تدريبات التعرض ومنع الاستجابة.

أخيراً، إذا تأكدت الباحثة أن المريض أكمل التدرج الهرمي، وأظهر التمكن من تدريبات التعرض ومنع الاستجابة (بما في ذلك، الامتناع عن جميع الطقوس)، وأظهر فهماً شاملاً للتدخلات المعرفية، يمكن أن يتم إنهاء جلسات العلاج المعرفي السلوكي المكثف.

- الجلسات 11, 12 (اختتام للعلاج المعرفي السلوكي المكثف، والمراجعة، والتعميم):

انصب التركيز في جلسات العلاج المعرفي السلوكي النهائية على مراجعة استراتيجيات العلاج والتحضير لتعميم العلاج على البيئة المنزلية للمريض. كما اهتمت الباحثة بتحديد المجالات المحتملة للصعوبات المستقبلية والاستراتيجيات اللازمة لتطبيق المبادئ العلاجية للتغلب على هذه المشكلات. كما تم تذكير المريض بأنه يمكن أن يطبق تدريبات التعرض ومنع الاستجابة مع أي إصابات مستقبلية للاضطراب الوسواسي القهري وأن تدريبات التعرض ومنع الاستجابة المكثفة والمتكررة ستكون ضرورية على الأرجح. أيضاً ناقشت الباحثة مع المريض ما تم إحرازه خلال العلاج المعرفي المكثف. فمثلاً، عندما قام المريض ببناء تدرج هرمي لأول مرة، فإنه غالباً رأى أن العديد من العناصر يستحيل تحقيقها. لكن، أثناء العلاج المعرفي السلوكي المكثف، استطاع أن يتغلب على هذه المخاوف في غضون 2 - 3 أسابيع ويحسنون الأداء اليومي بشكل كبير.

تم تذكير المريض بأنه إذا كان قادراً على السيطرة على الاضطراب الوسواسي القهري مرة واحدة، فإنه يمتلك المهارات اللازمة للتغلب على الأعراض المتبقية ومعالجة الوسواس الجديدة بشكل مناسب.

أخيراً، تم مناقشة التطبيق السليم لعمليات إعادة البناء المعرفي كمساعدات لتدريبات التعرض ومنع الاستجابة. على سبيل المثال، حث المريض على أن يصبح إعادة بناء الأفكار الوسواسية أكثر تلقائية مثلما ينخفض الضيق والخلل المرتبط بالاضطراب الوسواسي القهري عن طريق التعرض ومنع الاستجابة.

وفي النهاية، تم تقييم شدة الأعراض الحالية، وقامت الباحثة بمناقشة التحسينات الملحوظة على هذه التقديرات مع المريض لتسليط الضوء على مكاسب العلاج. كما تم تقييم وظيفة التخطيط من خلال اختبار برج لندن الذي تم تطبيقه في بداية البرنامج؛ وذلك لمعرفة دلالة الفروق بين كل من التطبيقين القبلي والبعدي للبرنامج ومعرفة مدى تأثير البرنامج على هذه الوظيفة، ثم ملء استمارة تقييم البرنامج من قبل المريض لمعرفة مدى استفادته من البرنامج ومدى تحقيق الهدف منه.

- المتبع:

بعد الانتهاء من برنامج العلاج المعرفي السلوكي، تم ترتيب جلسات تعزيز العلاج المعرفي السلوكي من خلال عدة آليات مختلفة، اعتماداً على شدة الأعراض عند الانتهاء والقرب من الرعاية المدربة. وبعد مرور شهرين من انتهاء تطبيق البرنامج تم تطبيق تقييمات للمتابعة (قياس شدة الاضطراب الوسواسي القهري، وقياس وظيفة التخطيط)، وذلك لمعرفة مدى استمرار البرنامج في تحقيق أهدافه.

سادساً: أساليب التحليل الإحصائي:

تم التحقق من صحة فروض البحث ومعالجة بياناته وتحليلها من خلال الأساليب الإحصائية التالية، وبالأستعانة بالحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية (SPSS):

- متوسطات وانحرافات معيارية لوصف عينة البحث.
- معامل ارتباط بيرسون لقياس قوة العلاقة بين التطبيق وإعادة التطبيق.
- اختبار "مان ويتي" اللامعلمي.
- اختبار "مربع كاي".

نتائج الدراسة ومناقشتها:

ينص الفرض الرئيسي للبحث على: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي والتتبعي للبرنامج العلاجي المعرفي السلوكي المكثف في وظيفة التخطيط التي تقاس من خلال الأداء على اختبار برج لندن لدى المرضى المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري. وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "مربع كا" Chi-Square لتحديد دلالة الفروق بين القياسات الثلاثة في وظيفة التخطيط، ويوضح جدول رقم (3) دلالة تلك الفروق بين القياسات الثلاثة.

جدول رقم (3) يوضح الفروق بين القياسات القبلي والبعدي والتتبعي للبرنامج العلاجي

المعرفي السلوكي المكثف في وظيفة التخطيط لدى عينة البحث (ن = 7)

مستوى الدلالة	قيمة كا2	القياس التتبعي		القياس البعدي		القياس القبلي		
		الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	
.002	12.000	.787	2.57	.787	2.57	.690	1.14	المشكلة رقم (1)
.015	8.400	.951	2.29	.787	2.43	.787	1.43	المشكلة رقم (2)
.002	12.000	.787	2.43	.787	2.43	.951	1.29	المشكلة رقم (3)
.007	10.000	.951	2.29	.951	2.29	.000	1.00	المشكلة رقم

(4)							
المشكلة رقم (5)	.71	.488	2.00	1.155	2.14	1.215	11.474
المشكلة رقم (6)	.86	.378	2.00	.816	1.71	.951	7.304
المشكلة رقم (7)	1.29	1.113	2.14	1.069	1.71	1.254	2.000
المشكلة رقم (8)	.71	.756	1.43	.787	1.14	.900	6.500
المشكلة رقم (9)	.57	.535	2.29	.951	1.57	.976	12.250
المشكلة رقم (10)	.43	.535	1.29	1.113	1.14	.690	5.692
المشكلة رقم (11)	1.00	1.000	1.71	.951	1.43	.976	7.600
المشكلة رقم (12)	.86	1.069	1.71	1.113	1.71	1.113	8.000
الدرجة الكلية	11.29	4.680	24.29	9.214	22.14	9.686	14.000

ويتضح من جدول رقم (3) ما يلي:

وجود فروق دالة إحصائية بين القياسات الثلاثة (القبلي، والبعدي، والتتبعي) للبرنامج العلاجي المعرفي السلوكي المكثف في وظيفة التخطيط لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري.

ومن خلال نتائج هذا الفرض، يمكن استخلاص التالي: أثبت البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي المكثف فاعليته في تحسين وظيفة التخطيط لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري. وقد يرجع ذلك إلى استخدام الفنيات السلوكية والمعرفية المتنوعة التي ساعدت المرضى على السيطرة على السلوكيات غير المرغوبة، وتعزيز السلوك

السوي، وتعلم سلوكيات جديدة، والكشف عن أنماط التفكير الخاطئة وتغييره، والسيطرة على الانفعالات.

في ضوء الحقائق النظرية والدراسات السابقة، نجد أن نتائج البحث تتفق مع دراسة كل من (van der Straten, et al, 2018) التي أشارت إلى تحسن التخطيط لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري بعد العلاج المعرفي السلوكي، ودراسة (Voderholzer, et al, 2013) التي أظهرت أن نتائج الاختبارات النيوروسيكولوجية تحسنت لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري بعد العلاج المعرفي السلوكي، ودراسة (Katrin Kuelz, et al, 2006) التي توصلت إلى أن الخلل المعرفي يمكن أن يتحسن خلال فترة العلاج المعرفي السلوكي، ودراسة (Moritz, et al, 1999) التي أظهرت تحسن الأداء النيوروسيكولوجي لمرضى الاضطراب الوسواسي القهري على مهام تغيير التوجه والانتباه للمستجيبين للعلاج السلوكي. ولكن، نتائج البحث لم تتفق مع دراسة كل من Vandborg, et al, (2015) التي أشارت إلى أن الذاكرة والوظائف التنفيذية لم تتغير بعد العلاج المعرفي السلوكي.

ويمكن تفسير نتائج هذا الفرض في ضوء نموذج العبء الزائد التنفيذي للاضطراب الوسواسي القهري المذكور آنفاً، والذي يقترح أن التدفق الزائد للأفكار الوسواسية يؤدي إلى تحميل زائد على الجهازين التنفيذي والانتباهي، مما يستهلك موارد ذات قيمة لازمة للأداء المعرفي المعياري. وهذا يؤدي إلى خفض كمية الموارد المتاحة للوظيفة المعرفية، والتي ستكون أكثر وضوحاً في أوضاع التقييم العصبي النفسي. ووفقاً لهذا النموذج، فمن المنطقي أن الانخفاض في شدة أعراض الاضطراب الوسواسي

القهري قد يتوافق مع زيادة توافر الموارد المعرفية وبالتالي يؤدي إلى تحسين أداء المرضى على اختبار برج لندن الذي يقيس وظيفة التخطيط.

التوصيات:

في ضوء ما كشف عنه البحث الراهن من نتائج متمثلة في فاعلية العلاج المعرفي السلوكي المكثف في تحسين وظيفة التخطيط لدى مرضى الاضطراب الوسواسي القهري، توصي الباحثة في المستقبل بضرورة الاهتمام التجريبي المتزايد للباحثين من أجل اختبار تأثير التدخلات العلاجية النفسية المتنوعة على الوظائف التنفيذية المعرفية بشكل عام في الاضطرابات النفسية المختلفة.

المراجع:

Abramovitch, A., Abramowitz, J. S., & Mittelman, A. (2013). The neuropsychology of adult obsessive-compulsive disorder: a meta-analysis. *Clinical psychology review*, 33(8), 1163–1171.

Abramovitch, A., Dar, R., Hermesh, H., & Schweiger, A. (2012). Comparative neuropsychology of adult obsessive-compulsive disorder and attention deficit/hyperactivity disorder: implications for a novel executive overload model of OCD. *Journal of neuropsychology*, 6(2), 161–191.

Al-Sharbaty, Z.M., Al-Sharbaty, M., & Gupta, I. (2014). *Cognitive Behavioral Therapy for Obsessive Compulsive Disorder*. INTECH, (pp. 133-155. In. V. Kalinin (eds.). Obsessive – compulsive disorder – The old and the new problems, (2014), In Tech, Croatia.

Anderson, P. J., Howard, K., & Doyle, L. W. (2010). Executive function development in preterm children. In C. Nosarti, R. M.

Murray & M. Hack (Eds.), *Neurodevelopmental outcomes of preterm birth: From childhood to adult life* (pp. 195-208). New York, NY: Cambridge University Press.

Bakker, G. M. (2009). In Defence of Thought Stopping. *Clinical Psychologist*, 13(2), 59-68.

Balanzá-Martínez, V., Selva, G., Martínez-Arán, A., Prickaerts, J., Salazar, J., González-Pinto, A., Vieta, E., & Tabarés-Seisdedos, R. (2010). Neurocognition in bipolar disorders--a closer look at comorbidities and medications. *European journal of pharmacology*, 626(1), 87–96.

Bannon, S., Gonsalvez, C. J., Croft, R. J., & Boyce, P. M. (2006). Executive functions in obsessive-compulsive disorder: state or trait deficits?. *The Australian and New Zealand journal of psychiatry*, 40(11-12), 1031–1038.

Beck, A. T. (1970). *Depression : causes and treatment* / [by] Aaron T. Beck. (7th ed). Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Beck, A. T., & Dozois, D. J. (2011). Cognitive therapy: current status and future directions. *Annual review of medicine*, 62, 397–409.

Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., Emery, G. (1979). *Cognitive therapy of depression*. New York: Guilford.

Beck, J. S. (1995). *Cognitive Therapy: basics and beyond*. New York: The Guilford Press.

Beck, J. S. (2011). *Cognitive Behaviour Therapy: Basics and Beyond* (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Benjamin, C. L., Puleo, C. M., Settiani, C. A., Brodman, D. M., Edmunds, J. M., Cummings, C. M., & Kendall, P. C. (2011). History of cognitive-behavioral therapy in youth. *Child and adolescent psychiatric clinics of North America*, 20(2), 179–189.

Benzina, N., Mallet, L., Burguière, E., N'Diaye, K., & Pelissolo, A. (2016). Cognitive Dysfunction in Obsessive-Compulsive Disorder. *Current psychiatry reports*, 18(9), 80.

Bernstein, D. A., & Borkovec, T. D. (1973). *Progressive relaxation training: A manual for the helping professions*. Research Press, Champaign, IL, USA .

Bersani, G., Quartini, A., Ratti, F., Pagliuca, G., & Gallo, A. (2013). Olfactory identification deficits and associated response inhibition in obsessive-compulsive disorder: on the scent of the orbitofronto-striatal model. *Psychiatry research*, 210(1), 208–214.

Best, J. R., Miller, P. H., & Jones, L. L. (2009). Executive Functions after Age 5: Changes and Correlates. *Developmental review : DR*, 29(3), 180–200.

Bevan, A., Oldfield, V. B., & Salkovskis, P. M. (2010). A qualitative study of the acceptability of an intensive format for the delivery of cognitive-behavioural therapy for obsessive-compulsive disorder. *The British journal of clinical psychology*, 49(Pt 2), 173–191.

Björgvinsson, T., Hart, A. J., Wetterneck, C., Barrera, T. L., Chasson, G. S., Powell, D. M., Heffelfinger, S., & Stanley, M. A. (2013). Outcomes of specialized residential treatment for adults

with obsessive-compulsive disorder. *Journal of psychiatric practice*, 19(5), 429–437.

Braga, D. T., Abramovitch, A., Fontenelle, L. F., Ferrão, Y. A., Gomes, J. B., Vivan, A. S., Ecker, K. K., Bortoncello, C. F., Mittelman, A., Miguel, E. C., Trentini, C. M., & Cordioli, A. V. (2016). NEUROPSYCHOLOGICAL PREDICTORS OF TREATMENT RESPONSE TO COGNITIVE BEHAVIORAL GROUP THERAPY IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER. *Depression and anxiety*, 33(9), 848–861.

Brennan, B. P., Lee, C., Elias, J. A., Crosby, J. M., Mathes, B. M., Andre, M. C., Girona, C. M., Pope, H. G., Jr, Jenike, M. A., Fitzmaurice, G. M., & Hudson, J. I. (2014). Intensive residential treatment for severe obsessive-compulsive disorder: characterizing treatment course and predictors of response. *Journal of psychiatric research*, 56, 98–105.

Brockmeyer, T., Ingenerf, K., Walther, S., Wild, B., Hartmann, M., Herzog, W., Bents, H., & Friederich, H. C. (2014). Training cognitive flexibility in patients with anorexia nervosa: a pilot randomized controlled trial of cognitive remediation therapy. *The International journal of eating disorders*, 47(1), 24–31.

Calkins, A.W; Park, J.M; Wilhelm,S & Sprich, S.E. (2016) Basic Principles and Practice of Cognitive Behavioral Therapy. In T.J. Petersen, Sprich, S.E, Wilhelm, S. (eds.), *The Massachusetts General Hospital Handbook of Cognitive Behavioral Therapy* (pp. 5-14), New York: Current Clinical Psychiatry.

Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., Meier, M. H., Ramrakha, S., Shalev, I., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2014). The p Factor: One General

Psychopathology Factor in the Structure of Psychiatric Disorders?. *Clinical psychological science : a journal of the Association for Psychological Science*, 2(2), 119–137.

Cavedini, P., Zorzi, C., Piccinni, M., Cavallini, M. C., & Bellodi, L. (2010). Executive dysfunctions in obsessive-compulsive patients and unaffected relatives: searching for a new intermediate phenotype. *Biological psychiatry*, 67(12), 1178–1184.

Chamberlain, S. R., Fineberg, N. A., Blackwell, A. D., Clark, L., Robbins, T. W., & Sahakian, B. J. (2007). A neuropsychological comparison of obsessive-compulsive disorder and trichotillomania. *Neuropsychologia*, 45(4), 654–662.

Clark, D. M., Salkovskis, P. M., & Chalkley, A. J. (1985). Respiratory control as a treatment for panic attacks. *Journal of behavior therapy and experimental psychiatry*, 16(1), 23–30.

D'Alcante, C. C., Diniz, J. B., Fossaluza, V., Batistuzzo, M. C., Lopes, A. C., Shavitt, R. G., Deckersbach, T., Malloy-Diniz, L., Miguel, E. C., & Hoexter, M. Q. (2012). Neuropsychological predictors of response to randomized treatment in obsessive-compulsive disorder. *Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry*, 39(2), 310–317.

Dattilio, F. M., & Hanna, M. A. (2012). Collaboration in cognitive-behavioral therapy. *Journal of clinical psychology*, 68(2), 146–158.

David, D., Cristea, I., & Hofmann, S. G. (2018). Why Cognitive Behavioral Therapy Is the Current Gold Standard of Psychotherapy. *Frontiers in psychiatry*, 9, 4.

Deckersbach, T., Nierenberg, A. A., Kessler, R., Lund, H. G., Ametrano, R. M., Sachs, G., Rauch, S. L., & Dougherty, D. (2010). RESEARCH: Cognitive rehabilitation for bipolar disorder: An open trial for employed patients with residual depressive symptoms. *CNS neuroscience & therapeutics*, 16(5), 298–307.

Dittrich, W. H., & Johansen, T. (2013). Cognitive deficits of executive functions and decision-making in obsessive-compulsive disorder. *Scandinavian journal of psychology*, 54(5), 393–400.

Donnelly, R., Renk, K., Sims, V. K., & McGuire, J. (2011). The relationship between parents' and children's automatic thoughts in a college student sample. *Child psychiatry and human development*, 42(2), 197–218.

D'Zurilla, T. J., & Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and behavior modification. *Journal of abnormal psychology*, 78(1), 107–126.

Eagleson, C., Hayes, S., Mathews, A., Perman, G., & Hirsch, C. R. (2016). The power of positive thinking: Pathological worry is reduced by thought replacement in Generalized Anxiety Disorder. *Behaviour research and therapy*, 78, 13–18.

Fenn, K., & Byrne, M. (2013). The key principles of cognitive behavioural therapy. *InnovAiT*, 6(9), 579–585.

Fernandez, M. A., Storch, E. A., Lewin, A. B., Murphy, T. K., & Geffken, G. R. (2006). The Principles of Extinction and Differential Reinforcement of Other Behaviors in the Intensive Cognitive-Behavioral Treatment of Primarily Obsessional Pediatric OCD. *Clinical Case Studies*, 5(6), 511–521.

Field, T. A., Beeson, E. T., & Jones, L. K. (2015). The new ABCs: A practitioner's guide to neuroscience-informed cognitive-behavior therapy. *Journal of Mental Health Counseling*, 37(3), 206–220.

Foa. E. (2010). *Cognitive behavioral therapy of obsessive-compulsive disorder*. Dialogues in Clinical Neuroscience. 12(2):199-207.

Franklin, M. E., Tolin, D. F., March, J. S., & Foa, E. B. (2001). Treatment of pediatric obsessive-compulsive disorder: A case example of intensive cognitive-behavioral therapy involving exposure and ritual prevention. *Cognitive and Behavioral Practice*, 8(4), 297–304.

Friedman, E. S., & Thase, M. E. (2006). Cognitive-behavioral therapy for depression and dysthymia. In D. J. Stein, D. J. Kupfer & A. F. Schatzberg (Eds.), *Textbook of mood disorders* (pp. 353–371). (Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Friedman, E. S., & Thase, M. E. (2008). Cognitive and behavioral therapies. In S. H. Fatemi & P. J. Clayton (Eds.), *The medical basis of psychiatry* (pp. 635–657). Humana Press/Springer Nature.

Garnaat, S. L., & Norton, P. J. (2010). Factor structure and measurement invariance of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale across four racial/ethnic groups. *Journal of anxiety disorders*, 24(7), 723–728.

Grills, A.E., DiBartolo, P.M., Bowman, C. (2023). Chapter 4- Psychoeducation: anxiety and depression in children and adolescents. In L.J. Farrell., R. Murrihy., & C.A. Essau (Eds.), *Handbook of child and adolescent psychology treatment modules* (Personalized care in behavior and emotion (1st Edition, pp. 59 – 73). Academic Press.

Hadwin, J. A., & Richards, H. J. (2016). Working Memory Training and CBT Reduces Anxiety Symptoms and Attentional Biases to Threat: A Preliminary Study. *Frontiers in psychology*, 7 (47), 120 – 131.

Hirsh, A., O'Brien, K., Geffken, G. R., Adkins, J., Goodman, W. K., & Storch, E. A. (2006). Cognitive-behavioral treatment for obsessive-compulsive disorder in an elderly male with concurrent medical constraints. *The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry*, 14(4), 380–381.

Hofmann, S. G., Asmundson, G. J., & Beck, A. T. (2013). The science of cognitive therapy. *Behavior therapy*, 44(2), 199–212.

Hollon, S.D, & Beck, A.T. (2013) *Cognitive and Cognitive-Behavioral Therapies*. In. M.J. Lambert (eds.). *Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change*. (6th Edition, pp:393-442), New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Hosenbocus, S., & Chahal, R. (2012). A review of executive function deficits and pharmacological management in children and adolescents. *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry = Journal de l'Academie canadienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent*, 21(3), 223–229.

Iancu, I., Bodner, E., Joubran, S., Lupinsky, Y., & Barenboim, D. (2015). Negative and Positive Automatic thoughts in Social Anxiety Disorder. *The Israel journal of psychiatry and related sciences*, 52(2), 129–135.

Johansson, R., & Andersson, G. (2012). Internet-based psychological treatments for depression. *Expert review of neurotherapeutics*, 12(7), 861–870.

Jónsson, H., Kristensen, M., & Arendt, M. (2015). Intensive cognitive behavioural therapy for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 6, 83–96.

Kaller, C. P., Unterrainer, J. M., & Stahl, C. (2012). Assessing planning ability with the Tower of London task: psychometric properties of a structurally balanced problem set. *Psychological assessment*, 24(1), 46–53.

Kashyap, H., Kumar, J. K., Kandavel, T., & Reddy, Y. C. (2013). Neuropsychological functioning in obsessive-compulsive disorder: are executive functions the key deficit?. *Comprehensive psychiatry*, 54(5), 533–540.

Katrin Kuelz, A., Riemann, D., Halsband, U., Vielhaber, K., Unterrainer, J., Kordon, A., & Voderholzer, U. (2006). Neuropsychological impairment in obsessive-compulsive disorder--improvement over the course of cognitive behavioral treatment. *Journal of clinical and experimental neuropsychology*, 28(8), 1273–1287.

Katz, N., Tadmor, I., Felzen, B., & Hartman-Maeir, A. (2007). Validity of the Executive Function Performance Test in Individuals with Schizophrenia. *OTJR: Occupation, Participation and Health*, 27(2), 44–51.

La Paglia, F., La Cascia, C., Rizzo, R., Cangialosi, F., Sanna, M., Riva, G., & La Barbera, D. (2014). Cognitive Assessment of OCD Patients: NeuroVR vs Neuropsychological Test. *Studies in health technology and informatics*, 199, 40–44.

Labuschagne, I., Rossell, S., Dunai, J., Castle, D., & Kyrios, M. (2013). A comparison of executive function in Body Dysmorphic Disorder (BDD) and Obsessive-Compulsive Disorder (OCD).

Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2(3), 257-262.

Lennertz, L., Rampacher, F., Vogeley, A., Schulze-Rauschenbach, S., Pukrop, R., Ruhrmann, S., Klosterkötter, J., Maier, W., Falkai, P., & Wagner, M. (2012). Antisaccade performance in patients with obsessive-compulsive disorder and unaffected relatives: further evidence for impaired response inhibition as a candidate endophenotype. *European archives of psychiatry and clinical neuroscience*, 262(7), 625–634.

Li, B., Sun, J. H., Li, T., & Yang, Y. C. (2012). Neuropsychological study of patients with obsessive-compulsive disorder and their parents in China: searching for potential endophenotypes. *Neuroscience bulletin*, 28(5), 475–482.

Lindgreen, P., Lomborg, K., & Clausen, L. (2018). Patient Experiences Using a Self-Monitoring App in Eating Disorder Treatment: Qualitative Study. *JMIR mHealth and uHealth*, 6(6), e10253.

Malloy-Diniz, L. F., Miranda, D. M., & Grassi-Oliveira, R. (2017). Editorial: Executive Functions in Psychiatric Disorders. *Frontiers in psychology*, 5 (8), 1461.

March, J. S., & Mulle, K. (1998). OCD in children and adolescents: *A cognitive-behavioral treatment manual*. New York: Guilford Press.

Marien, W. E., Storch, E. A., Geffken, G. R., & Murphy, T. K. (2009). Intensive Family-Based Cognitive-Behavioral Therapy for Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder: Applications for Treatment of Medication Partial- or Nonresponders. *Cognitive and behavioral practice*, 16(3), 304–316.

McGlynn, F.D. (2002). Systematic Desensitization. In M. Hersen & W. H. Sledge (Eds.), *Encyclopedia of psychotherapy* (Vol. 2, pp. 755-764). San Diego: Academic Press.

McKay, D., Sookman, D., Neziroglu, F., Wilhelm, S., Stein, D. J., Kyrios, M., Matthews, K., & Veale, D. (2015). Efficacy of cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. *Psychiatry research*, 225(3), 236–246.

Meyer V. (1966). Modification of expectations in cases with obsessional rituals. *Behaviour research and therapy*, 4(4), 273–280.

Meyer, V., Levy, R., & Schnurer, A. (1974). The behavioural treatment of obsessive-compulsive disorders. In H. R. Beech (Ed.), *Obsessional states*. London, UK: Methuen & Co.

Morein-Zamir, S., Papmeyer, M., Pertusa, A., Chamberlain, S. R., Fineberg, N. A., Sahakian, B. J., Mataix-Cols, D., & Robbins, T. W. (2014). The profile of executive function in OCD hoarders and hoarding disorder. *Psychiatry research*, 215(3), 659–667.

Moritz, S., Birkner, C., Kloss, M., Jahn, H., Hand, I., Haasen, C., & Krausz, M. (2002). Executive functioning in obsessive-compulsive disorder, unipolar depression, and schizophrenia. *Archives of clinical neuropsychology : the official journal of the National Academy of Neuropsychologists*, 17(5), 477–483.

Moritz, S., Hottenrott, B., Jelinek, L., Brooks, A. M., & Scheurich, A. (2012). Effects of obsessive-compulsive symptoms on neuropsychological test performance: complicating an already complicated story. *The Clinical neuropsychologist*, 26(1), 31–44.

Moritz, S., Kloss, M., Katenkamp, C., Birkner, C., Hand, I. (1999). Neurocognitive functioning in OCD before and after treatment. *CNS Spectrums*, 4, 21–22.

Muscatello, M. R., Bruno, A., Pandolfo, G., Micò, U., Scimeca, G., Romeo, V. M., Santoro, V., Settineri, S., Spina, E., & Zoccali, R. A. (2011). Effect of aripiprazole augmentation of serotonin reuptake inhibitors or clomipramine in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: a double-blind, placebo-controlled study. *Journal of clinical psychopharmacology*, 31(2), 174–179.

Nielen, M. M., & Den Boer, J. A. (2003). Neuropsychological performance of OCD patients before and after treatment with fluoxetine: evidence for persistent cognitive deficits. *Psychological medicine*, 33(5), 917–925.

Norman, D. A., & Shallice, T. (1986). Attention to Action: Willed and Automatic Control of Behaviour. In: R. J. Davidson., G. E. Schwartz, & D. E. Shapiro (Eds.), *Consciousness and Self-Regulation* (pp. 1-14). New York: Plenum Press.

Overholser, J.C. (1993). Elements of the Socratic method: I. Systematic questioning. *Psychotherapy*, 30, 67-74.

Owen A. M. (1997). Cognitive planning in humans: neuropsychological, neuroanatomical and neuropharmacological perspectives. *Progress in neurobiology*, 53(4), 431–450.

Penadés, R., Catalán, R., Andrés, S., Salamero, M., & Gastó, C. (2005). Executive function and nonverbal memory in obsessive-compulsive disorder. *Psychiatry research*, 133(1), 81–90.

Porter, R. J., Bowie, C. R., Jordan, J., & Malhi, G. S. (2013). Cognitive remediation as a treatment for major depression: A rationale, review of evidence and recommendations for future

research. *The Australian and New Zealand journal of psychiatry*, 47(12), 1165–1175.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2010). *Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis* (7th Ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole.

Purcell, R., Maruff, P., Kyrios, M., & Pantelis, C. (1998a). Cognitive deficits in obsessive-compulsive disorder on tests of frontal-striatal function. *Biological psychiatry*, 43(5), 348–357.

Purcell, R., Maruff, P., Kyrios, M., & Pantelis, C. (1998b). Neuropsychological deficits in obsessive-compulsive disorder: a comparison with unipolar depression, panic disorder, and normal controls. *Archives of general psychiatry*, 55(5), 415–423.

Rajender, G., Bhatia, M. S., Kanwal, K., Malhotra, S., Singh, T. B., & Chaudhary, D. (2011). Study of neurocognitive endophenotypes in drug-naïve obsessive-compulsive disorder patients, their first-degree relatives and healthy controls. *Acta psychiatrica Scandinavica*, 124(2), 152–161.

Rao, N. P., Reddy, Y. C., Kumar, K. J., Kandavel, T., & Chandrashekar, C. R. (2008). Are neuropsychological deficits trait markers in OCD?. *Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry*, 32(6), 1574–1579.

Rosario-Campos, M. C., Miguel, E. C., Quatrano, S., Chacon, P., Ferrao, Y., Findley, D., Katsoyich, L., Scahill, L., King, R. A., Woody, S. R., Tolin, D., Hollander, E., Kano, Y., & Leckman, J. F. (2006). The Dimensional Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (DY-BOCS): an instrument for assessing obsessive-compulsive symptom dimensions. *Molecular psychiatry*, 11(5), 495–504.

Roth, R. M., Isquith, P. K., & Gioia, G. A. (2005). *Behavior Rating Inventory of Executive Function - Adult version: Professional manual*. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

Rowa, K., Antony, M. M., & Swinson, R. P. (2007). Exposure and Response Prevention. In M. M. Antony, C. Purdon, & L. J. Summerfeldt (Eds.), *Psychological treatment of obsessive-compulsive disorder: Fundamentals and beyond* (pp. 79–109). Washington, DC: American Psychological Association.

Ruscio, A. M., Stein, D. J., Chiu, W. T., & Kessler, R. C. (2010). The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. *Molecular psychiatry*, 15(1), 53–63.

Rush, A.J & Beck, A.T (1995) Cognitive therapy . In H.I. Kaplan , B.J. Sadock (eds). *Comprehensive Textbook of Psychiatry* (pp 2167 – 2177) , Vol. 6 , Wiliams and Wilkins , Baltimore, MD, USA.

Savage, C. R., Deckersbach, T., Wilhelm, S., Rauch, S. L., Baer, L., Reid, T., & Jenike, M. A. (2000). Strategic processing and episodic memory impairment in obsessive compulsive disorder. *Neuropsychology*, 14(1), 141–151.

Schmidtke, K., Schorb, A., Winkelmann, G., & Hohagen, F. (1998). Cognitive frontal lobe dysfunction in obsessive-compulsive disorder. *Biological psychiatry*, 43(9), 666–673.

Shin, N. Y., Lee, T. Y., Kim, E., & Kwon, J. S. (2014). Cognitive functioning in obsessive-compulsive disorder: a meta-analysis. *Psychological medicine*, 44(6), 1121–1130.

Snyder, H. R., Kaiser, R. H., Warren, S. L., & Heller, W. (2015). Obsessive-compulsive disorder is associated with broad impairments in executive function: A meta-analysis. *Clinical*

psychological science : a journal of the Association for Psychological Science, 3(2), 301–330.

Snyder, H. R., Miyake, A., & Hankin, B. L. (2015). Advancing understanding of executive function impairments and psychopathology: bridging the gap between clinical and cognitive approaches. *Frontiers in psychology*, 6, Article 328.

Stern R. S. (1978). Obsessive thoughts: the problem of therapy. *The British journal of psychiatry : the journal of mental science*, 133, 200–205.

Stevenson, C. S., Whitmont, S., Bornholt, L., Livesey, D., & Stevenson, R. J. (2002). A cognitive remediation programme for adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. *The Australian and New Zealand journal of psychiatry*, 36(5), 610–616.

Storch, E. A., Gelfand, K. M., Geffken, G. R., & Goodman, W. K. (2003). An intensive outpatient approach to the treatment of: Obsessive-compulsive disorder. *Annals of the American Psychotherapy Association*, 6(4), 14–19.

Stuss, D. T., & Alexander, M. P. (2000). Executive functions and the frontal lobes: a conceptual view. *Psychological research*, 63(3-4), 289–298.

Stuss, D. T., & Benson, D. F. (1984). Neuropsychological studies of the frontal lobes. *Psychological bulletin*, 95(1), 3–28.

Sundel, M., & Sundel, S. S. (2005). Behavior change in the human services: Behavioral and cognitive principles and applications. SAGE Publications, Inc.

Sung, J., Buys, N., & Merrick, J. (2013). A review on early executive function deficit in preterm children and its association

with neurodevelopmental disorders in childhood. In J. Merrick (Ed.), *Advances in preterm infant research* (pp. 1-22). New York: Nova Science Publishers.

Tanguay P. E. (2000). Pervasive developmental disorders: a 10-year review. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 39(9), 1079–1095.

Treworgy, S. & Casale, K. & Giancola, P. & Roth, Robert. (2014). Cognitive behavior therapy for executive dysfunction in psychiatric disorders. In K. Bennett (Eds.), *Executive Functioning (Role in Early Learning Processes, Impairments in Neurological Disorders and Impact of Cognitive Behavior Therapy* (pp. 115-137). Nova Science Publishers, Inc.

Tükel, R., Gürvit, H., Ertekin, B. A., Oflaz, S., Ertekin, E., Baran, B., Kalem, S. A., Kandemir, P. E., Ozdemiroğlu, F. A., & Atalay, F. (2012). Neuropsychological function in obsessive-compulsive disorder. *Comprehensive psychiatry*, 53(2), 167–175.

van den Heuvel, O. A., Veltman, D. J., Groenewegen, H. J., Cath, D. C., van Balkom, A. J., van Hartkamp, J., Barkhof, F., & van Dyck, R. (2005). Frontal-striatal dysfunction during planning in obsessive-compulsive disorder. *Archives of general psychiatry*, 62(3), 301–309.

van der Straten, A., Huyser, C., Wolters, L., Denys, D., & van Wingen, G. (2018). Long-Term Effects of Cognitive Behavioral Therapy on Planning and Prefrontal Cortex Function in Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder. *Biological psychiatry. Cognitive neuroscience and neuroimaging*, 3(4), 320–328.

Van Der Werf, Y. D., Weerts, J. G., Jolles, J., Witter, M. P., Lindeboom, J., & Scheltens, P. (1999). Neuropsychological correlates of a right unilateral lacunar thalamic infarction. *Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry*, 66(1), 36–42.

Vandborg, S. K., Hartmann, T. B., Bennedsen, B. E., Pedersen, A. D., Eskildsen, A., Videbech, P. B., & Thomsen, P. H. (2012). Do cognitive functions in obsessive-compulsive disorder change after treatment? A systematic review and a double case report. *Nordic journal of psychiatry*, 66(1), 60–67.

Vandborg, S. K., Hartmann, T. B., Bennedsen, B. E., Pedersen, A. D., & Thomsen, P. H. (2015). Are there reliable changes in memory and executive functions after cognitive behavioural therapy in patients with obsessive-compulsive disorder?. *Cognitive neuropsychiatry*, 20(2), 128–143.

Veale, D. M., Sahakian, B. J., Owen, A. M., & Marks, I. M. (1996). Specific cognitive deficits in tests sensitive to frontal lobe dysfunction in obsessive-compulsive disorder. *Psychological medicine*, 26(6), 1261–1269.

Venza, E. E., Chapman, S. B., Aslan, S., Zientz, J. E., Tyler, D. L., & Spence, J. S. (2016). Enhancing Executive Function and Neural Health in Bipolar Disorder through Reasoning Training. *Frontiers in psychology*, 7, 1676.

Voderholzer, U., Schwartz, C., Freyer, T., Zurowski, B., Thiel, N., Herbst, N., Wahl, K., Kordon, A., Hohagen, F., Kuelz, A. K. (2013). Cognitive functioning in medication-free obsessive-compulsive patients treated with cognitive-behavioural therapy. *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 2, (3), 241–248.

Wang, X. (2007). A model of the relationship of sex-role orientation to social problem-solving. *Sex Roles: A Journal of Research*, 57(5-6), 397–408.

Watkins, L. H., Sahakian, B. J., Robertson, M. M., Veale, D. M., Rogers, R. D., Pickard, K. M., Aitken, M. R., & Robbins, T. W.

(2005). Executive function in Tourette's syndrome and obsessive-compulsive disorder. *Psychological medicine*, 35(4), 571–582.

Wolpe, J. (1958). *Psychotherapy by Reciprocal Inhibition*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.

Wolpe, J. (1990). *The practice of behavior therapy* (4th Ed.). New York: Pergamon Press.

Wright, J. H., Beck, A. T., & Thase, M. E. (2003). Cognitive therapy. In R. E. Hales, S. C. Yudofsky, & J.A. Talbott (Eds.), *The American Psychiatric Publishing textbook of clinical psychiatry* (4th ed., pp. 1245–1284). American Psychiatric Publishing, Inc, Washington, DC, USA.

Wright, L., Lipszyc, J., Dupuis, A., Thayapararajah, S. W., & Schachar, R. (2014). Response inhibition and psychopathology: a meta-analysis of go/no-go task performance. *Journal of abnormal psychology*, 123(2), 429–439.

Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Youssef, A.M., AbouHendy, Wi., Elshabrawy, A., & Amin. Sh (2020). Executive function in obsessive compulsive disorder at Zagazig University Hospitals: a case-control study. *Middle East Current Psychiatry*. 27 (27), 1-10.

Zhang, L., Dong, Y., Ji, Y., Zhu, C., Yu, F., Ma, H., Chen, X., & Wang, K. (2015). Dissociation of decision making under ambiguity and decision making under risk: a neurocognitive endophenotype candidate for obsessive-compulsive disorder. *Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry*, 57, 60–68.

Zhu, Z., Zhang, L., Jiang, J., Li, W., Cao, X., Zhou, Z., Zhang, T., & Li, C. (2014). Comparison of psychological placebo and waiting list

control conditions in the assessment of cognitive behavioral therapy for the treatment of generalized anxiety disorder: a meta-analysis. *Shanghai archives of psychiatry*, 26(6), 319–331.